

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione combinatoria

Esercizi 6 — Algoritmi ad hoc

Esercizi svolti sui capitoli del volume 6, algoritmi ad hoc: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-combinatoria/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-combinatoria

Anno accademico 2026–2027

Indice

Problemi di zaino **2**

41 Zaino: branch-and-bound sull'elemento critico **3**

Problemi di colorazione **30**

42 Colorazione dei vertici: il branch-and-bound DSATUR **31**

Problemi di zaino

Capitolo 41

Zaino: branch-and-bound sull'elemento critico

Esercizio 41.1 — Algoritmo di branch-and-bound per il problema dello zaino 0/1 ($P1$)

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 11$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ di 5 oggetti ($n = 5$) con i seguenti profitti e pesi:

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$
p_j	8	6	14	6	2
w_j	3	3	9	5	2

Domande

1. Verificare se gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, altrimenti ordinarli in questo modo. Scrivere il modello ILP_{KP} e il modello LP_{KP} per l'istanza del KP.
2. Eseguire l'algoritmo di branch-and-bound per risolvere il modello ILP_{KP} del problema dello zaino 0/1 (KP) usando:
   (a) la regola dell'oggetto critico come strategia di scelta della variabile di branching;
   (b) la regola LIFO come strategia di scelta del nodo di branching;
   (c) risolvere prima il nodo di down-branching e poi il nodo di up-branching;
   (d) porre la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\,\text{ILP}_{\text{KP}}\,)$ uguale alla seguente soluzione euristica:
   $$\bar{x}_1 = 1, \quad \bar{x}_2 = 1, \quad \bar{x}_3 = 0, \quad \bar{x}_4 = 1, \quad \bar{x}_5 = 0$$
   e porre di conseguenza il lower bound LB.
3. Determinare e commentare l'albero di branch-and-bound corrispondente, indicando il motivo per cui i nodi di branching si possono potare.

Soluzione

1. Gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, poiché abbiamo:

$$\frac{8}{3} \geq \frac{6}{3} \geq \frac{14}{9} \geq \frac{6}{5} \geq \frac{2}{2}$$

Questo è il modello ILP_{KP} per l'istanza del KP:

$$\begin{array}{lrlrlrlrlrlr} \max & 8 & x_1 & +6 & x_2 & +14 & x_3 & +6 & x_4 & +2 & x_5 & \\ & 3 & x_1 & +3 & x_2 & +9 & x_3 & +5 & x_4 & +2 & x_5 & \leq & 11 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \in & \{0,1\} \end{array}$$

Questo è il modello LP_{KP} per l'istanza del KP:

$$\begin{array}{lrlrlrlrlrlr} \max & 8 & x_1 & +6 & x_2 & +14 & x_3 & +6 & x_4 & +2 & x_5 & \\ & 3 & x_1 & +3 & x_2 & +9 & x_3 & +5 & x_4 & +2 & x_5 & \leq & 11 \\ & x_1 & & & & & & & & & & \leq & 1 \\ & & & x_2 & & & & & & & & \leq & 1 \\ & & & & & & x_3 & & & & & \leq & 1 \\ & & & & & & & & x_4 & & & \leq & 1 \\ & & & & & & & & & & x_5 & \leq & 1 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & & \geq & 0 \end{array}$$

2. Esecuzione dell'algoritmo di branch-and-bound per risolvere il modello ILP_{KP}.

- **Inizializzazione**

  Per il problema LP^1_{KP}, l'oggetto critico è $s = 3$ e la capacità residua è $rc = 5$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\text{LP}^1_{\text{KP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_3 = \frac{5}{9}, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0$$

  il valore ottimo è:

$$z(\text{LP}^1_{\text{KP}}) = 8 \cdot 1 + 6 \cdot 1 + 14 \cdot \frac{5}{9} = \frac{196}{9}$$

  La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\text{LP}^1_{\text{KP}})$ è **frazionaria** e il problema LP^1_{KP} è **ammissibile**, quindi il problema LP^1_{KP} viene inserito nella lista dei problemi L e il lower bound LB viene posto a 20 ($\text{LB}(\bar{\boldsymbol{x}}) = 20$).

  Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$20 \leq z(\text{ILP}_{\text{KP}}) \leq \underbrace{\left\lfloor \frac{196}{9} \right\rfloor}_{=21}$$

- **Iterazione 1**

  Il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

  La variabile di branching è x_3. I problemi $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_3 \leq 0)$ e selezionando $(x_3 \geq 1)$ l'oggetto 3.

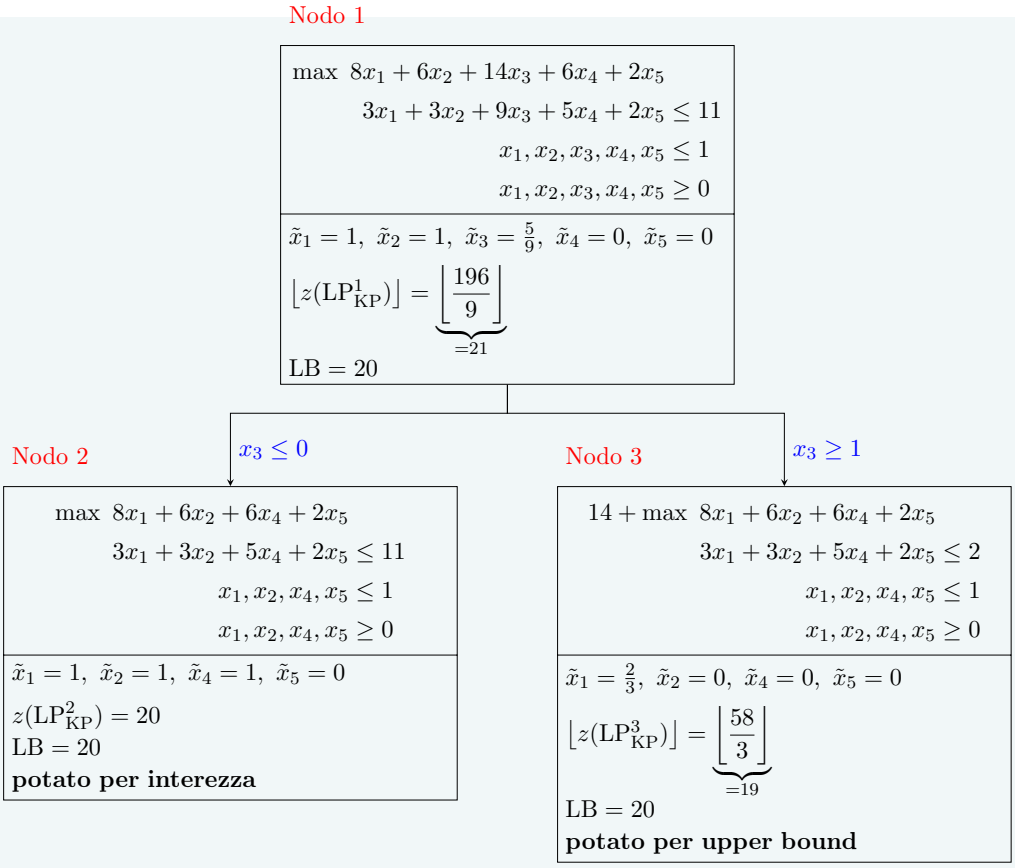
  (a) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$

  Abbiamo
  $$\mathscr{I}^2 = \{1,2,4,5\}, \quad \mathscr{I}^2_{\text{out}} = \{3\}, \quad \mathscr{I}^2_{\text{in}} = \emptyset$$
  La capacità è $c(2) = 11$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(2) = 0$. L'oggetto critico è $s = 5$ e la capacità residua è $rc = 0$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è:
  $$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_4 = 1, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,) = 20$$
  Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e la sua soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è **intera**. Non migliora la soluzione incumbent, perché $z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) = 20 \leq 20 = \mathrm{LB}$, quindi il nodo di branching è potato per interezza (quando valgono entrambi i criteri, prevale l'interezza).

  (b) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$

  Abbiamo
  $$\mathscr{I}^3 = \{1,2,4,5\}, \quad \mathscr{I}^3_{\text{out}} = \emptyset, \quad \mathscr{I}^3_{\text{in}} = \{3\}$$
  La capacità è $c(3) = 2$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(3) = 14$. L'oggetto critico è $s = 1$ e la capacità residua è $rc = 2$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,)$ è:
  $$\tilde{x}_1 = \frac{2}{3}, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,) = 14 + 8 \cdot \frac{2}{3} = \frac{58}{3}$$
  Il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:
  $$\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \rfloor \leq \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{58}{3} \right\rfloor}_{=19} \leq 20$$
  quindi il nodo di branching è potato per upper bound.

  Alla fine della prima iterazione, il Nodo 2 è potato per interezza e il Nodo 3 è potato per upper bound. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:

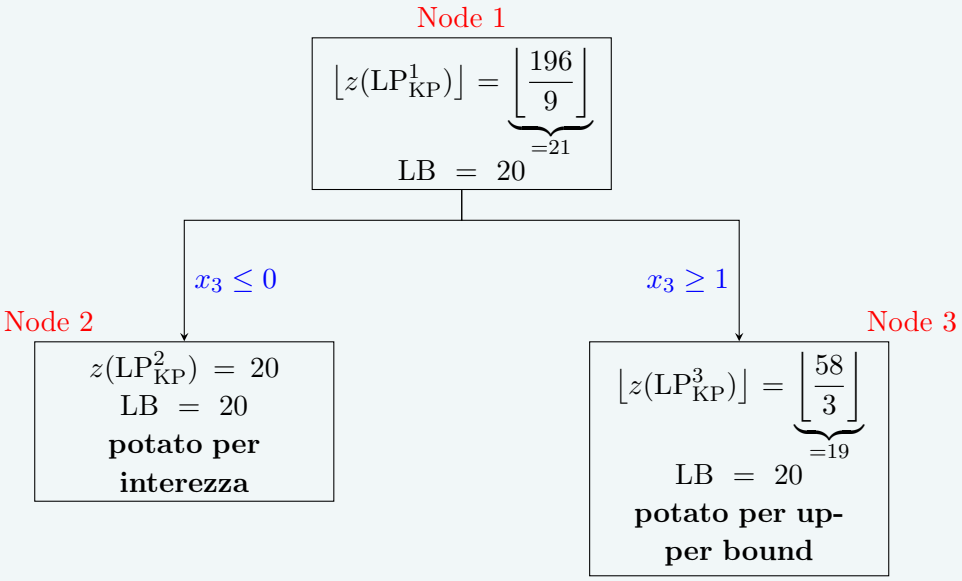


- **Terminazione**

  Poiché la lista dei problemi L è vuota, il problema $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ è risolto all'ottimo.

  Il valore ottimo è $z(\ \mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}\ ) = 20$ (il valore del lower bound LB) e una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\ \mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}\ )$ è $\tilde{x}_1 = 1, \tilde{x}_2 = 1, \tilde{x}_3 = 0, \tilde{x}_4 = 1, \tilde{x}_5 = 0$ (la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$).

3. Questo è l'**albero di branch-and-bound** della precedente esecuzione dell'**algoritmo di branch-and-bound**, che riporta per ogni nodo di branching risolto il valore ottimo del problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ associato, il lower bound corrente LB e i criteri di potatura.



Esercizio 41.2 — Algoritmo di branch-and-bound per il problema dello zaino 0/1 ($P2$)

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 8$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$) con i seguenti profitti e pesi:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
p_j	40	42	25	12
w_j	4	7	5	3

Domande

1. Verificare se gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, altrimenti ordinarli in questo modo. Scrivere il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ e il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ per l'istanza del KP.
2. Eseguire l'algoritmo di branch-and-bound per risolvere il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ del problema dello zaino 0/1 (KP) usando:
   (a) la regola dell'oggetto critico come strategia di scelta della variabile di branching;
   (b) la regola LIFO come strategia di scelta del nodo di branching;
   (c) risolvere prima il nodo di down-branching e poi il nodo di up-branching;
   (d) porre la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}\,)$ uguale alla seguente soluzione euristica:
   $$\bar{x}_1 = 1, \quad \bar{x}_2 = 0, \quad \bar{x}_3 = 0, \quad \bar{x}_4 = 1$$
   e porre di conseguenza il lower bound LB.
3. Determinare e commentare l'albero di branch-and-bound corrispondente, indicando il motivo per cui i nodi di branching si possono potare.

Soluzione

1. Gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, poiché abbiamo:

$$\frac{40}{4} \geq \frac{42}{7} \geq \frac{25}{5} \geq \frac{12}{3}$$

Questo è il modello ILP_{KP} per l'istanza del KP:

$$\begin{array}{lrcrcrcrcrcr} \max & 40 & x_1 & + 42 & x_2 & + 25 & x_3 & + 12 & x_4 & & \\ & 4 & x_1 & + 7 & x_2 & + 5 & x_3 & + 3 & x_4 & \leq & 8 \\ & & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \in & \{0,1\} \end{array}$$

Questo è il modello LP_{KP} per l'istanza del KP:

$$\begin{array}{lrcrcrcrcrcr} \max & 40 & x_1 & + 42 & x_2 & + 25 & x_3 & + 12 & x_4 & & \\ & 4 & x_1 & + 7 & x_2 & + 5 & x_3 & + 3 & x_4 & \leq & 8 \\ & & x_1 & & & & & & & \leq & 1 \\ & & & & x_2 & & & & & \leq & 1 \\ & & & & & & x_3 & & & \leq & 1 \\ & & & & & & & & x_4 & \leq & 1 \\ & & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

2. Esecuzione dell'algoritmo di branch-and-bound per risolvere il modello ILP_{KP}.

- **Inizializzazione**

  Per il problema LP^1_{KP}, l'oggetto critico è $s = 2$ e la capacità residua è $rc = 4$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\text{LP}^1_{\text{KP}})$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = \frac{4}{7}, \quad \tilde{x}_3 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 0$$

  il valore ottimo è:

$$z(\text{LP}^1_{\text{KP}}) = 40 \cdot 1 + 42 \cdot \frac{4}{7} = 64$$

  La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\text{LP}^1_{\text{KP}})$ è **frazionaria** e il problema LP^1_{KP} è **ammissibile**, quindi il problema LP^1_{KP} viene inserito nella lista dei problemi L e il lower bound LB viene posto a 52 ($\text{LB}(\bar{\boldsymbol{x}}) = 52$).

  Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$52 \leq z(\text{ILP}_{\text{KP}}) \leq 64$$

- **Iterazione 1**

  Il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

  La variabile di branching è x_2. I problemi $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_2 \leq 0)$ e selezionando $(x_2 \geq 1)$ l'oggetto 2.

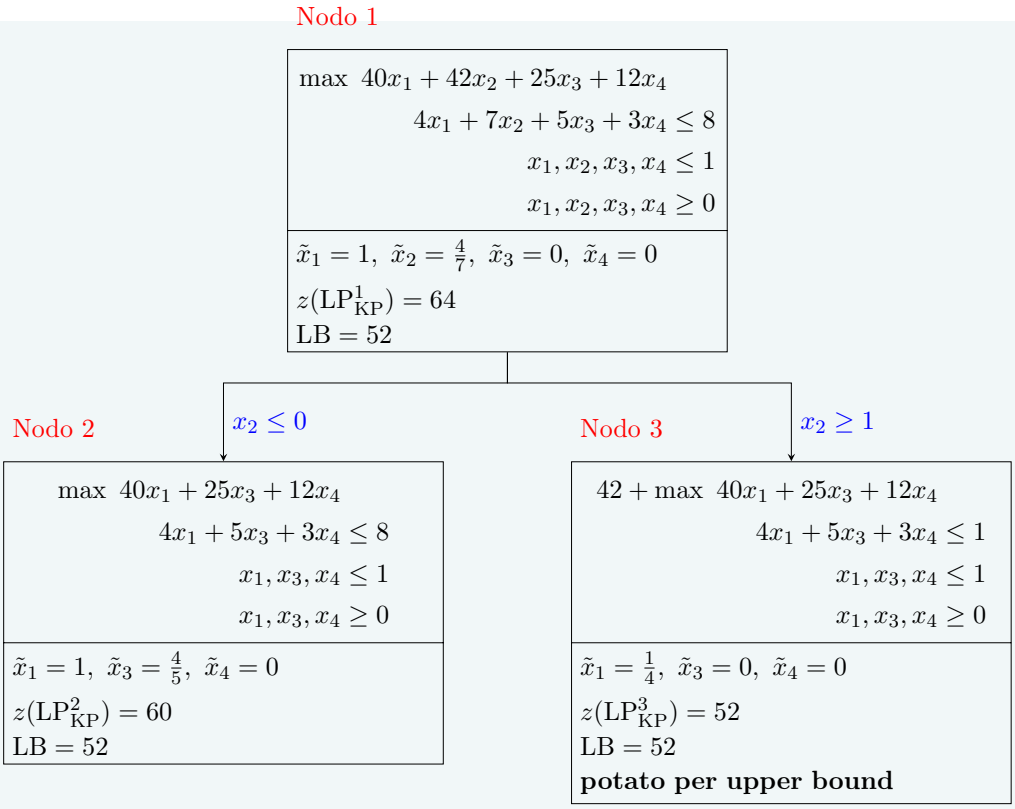
  (a) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$

  Abbiamo
  $$\mathscr{I}^2 = \{1,3,4\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{out}} = \{2\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{in}} = \emptyset$$
  La capacità è $c(2) = 8$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(2) = 0$. L'oggetto critico è $s = 3$ e la capacità residua è $rc = 4$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è:
  $$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_3 = \frac{4}{5}, \quad \tilde{x}_4 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,) = 40 \cdot 1 + 25 \cdot \frac{4}{5} = 60$$
  Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:
  $$\lfloor z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) \rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad 60 > 52$$
  La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria**, quindi il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ viene **inserito nella lista dei problemi** L.

  (b) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$

  Abbiamo
  $$\mathscr{I}^3 = \{1,3,4\}, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{out}} = \emptyset, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{in}} = \{2\}$$
  La capacità è $c(3) = 1$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(3) = 42$. L'oggetto critico è $s = 1$ e la capacità residua è $rc = 1$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,)$ è:
  $$\tilde{x}_1 = \frac{1}{4}, \quad \tilde{x}_3 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,) = 42 + 40 \cdot \frac{1}{4} = 52$$
  Il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:
  $$\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \rfloor \leq \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad 52 \leq 52$$
  quindi il nodo di branching è potato per upper bound.

  Alla fine della prima iterazione, il Nodo 2 è inserito nella lista dei problemi L, mentre il Nodo 3 è potato per upper bound. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:



Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$52 \quad \leq \quad z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) \quad \leq \quad 60$$

- **Iterazione 2**

Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

La variabile di branching è x_3. I problemi $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_3 \leq 0)$ e selezionando $(x_3 \geq 1)$ l'oggetto 3.

(a) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^4 = \{1, 4\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{out}} = \{2, 3\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{in}} = \emptyset$$

La capacità è $c(4) = 8$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(4) = 0$. Tutti gli oggetti entrano nello zaino. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_4 = 1 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}\,) = 40 \cdot 1 + 12 \cdot 1 = 52$$

Il problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e la sua soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}\,)$ è **intera**. Non migliora la soluzione incumbent, perché $z(\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}) = 52 \leq 52 = \mathrm{LB}$, quindi il nodo di branching è potato per interezza (quando valgono entrambi i criteri, prevale l'interezza).

(b) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^5 = \{1, 4\}, \quad \mathscr{I}^5_{\text{out}} = \{2\}, \quad \mathscr{I}^5_{\text{in}} = \{3\}$$

La capacità è $c(5) = 3$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(5) = 25$. L'oggetto critico è $s = 1$ e la capacità residua è $rc = 3$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

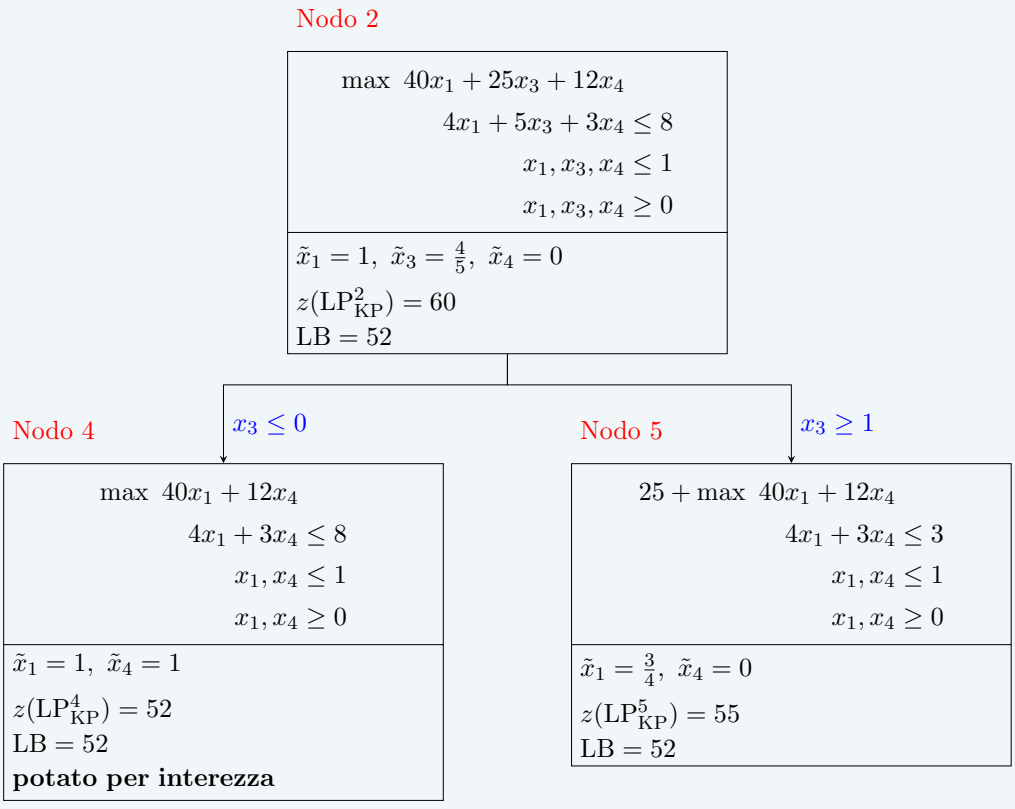
$$\tilde{x}_1 = \frac{3}{4}, \quad \tilde{x}_2 = 0, \quad \tilde{x}_3 = 1, \quad \tilde{x}_4 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}\,) = 25 + 40 \cdot \frac{3}{4} = 55$$

Il problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\lfloor z(\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}) \rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad 55 > 52$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria**, quindi il problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ viene **inserito nella lista dei problemi** L.

Alla fine della seconda iterazione, il Nodo 5 è inserito nella lista dei problemi L, mentre il Nodo 4 è potato per interezza. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:



Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$52 \quad \leq \quad z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) \quad \leq \quad 55$$

- **Iterazione 3**

  Il problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

  La variabile di branching è x_1. I problemi $\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^7_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_1 \leq 0)$ e selezionando $(x_1 \geq 1)$ l'oggetto 1.

  (a) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}$

  Abbiamo

  $$\mathscr{I}^6 = \{4\}, \quad \mathscr{I}^6_{\text{out}} = \{1, 2\}, \quad \mathscr{I}^6_{\text{in}} = \{3\}$$

  La capacità è $c(6) = 3$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(6) = 25$. Tutti gli oggetti entrano nello zaino. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

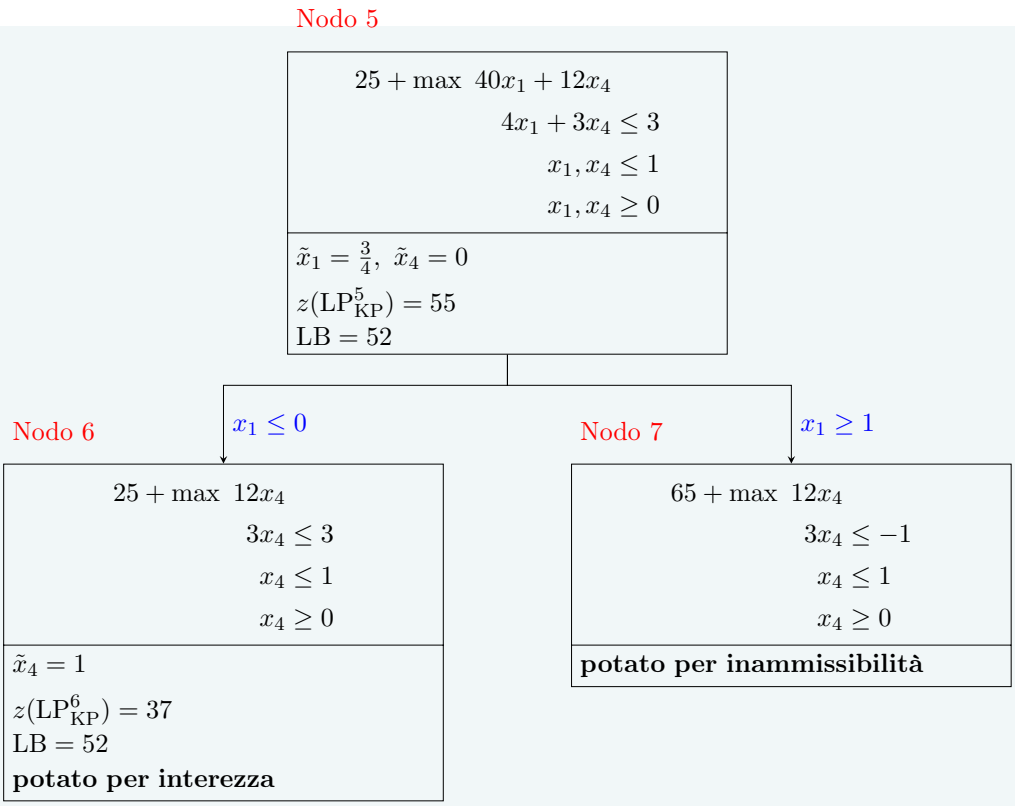
  $$\tilde{x}_4 = 1 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}\,) = 25 + 12 \cdot 1 = 37$$

  Il problema $\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e la sua soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}\,)$ è **intera**. Non migliora la soluzione incumbent, perché $z(\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}) = 37 < 52 = \mathrm{LB}$, quindi il nodo di branching è potato per interezza (quando valgono entrambi i criteri, prevale l'interezza).

  (b) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^7_{\mathrm{KP}}$

  Il problema $\mathrm{LP}^7_{\mathrm{KP}}$ è **inammissibile**, quindi il nodo di branching è potato per inammissibilità.

  Alla fine della terza iterazione, il Nodo 6 è potato per interezza e il Nodo 7 è potato per inammissibilità. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:

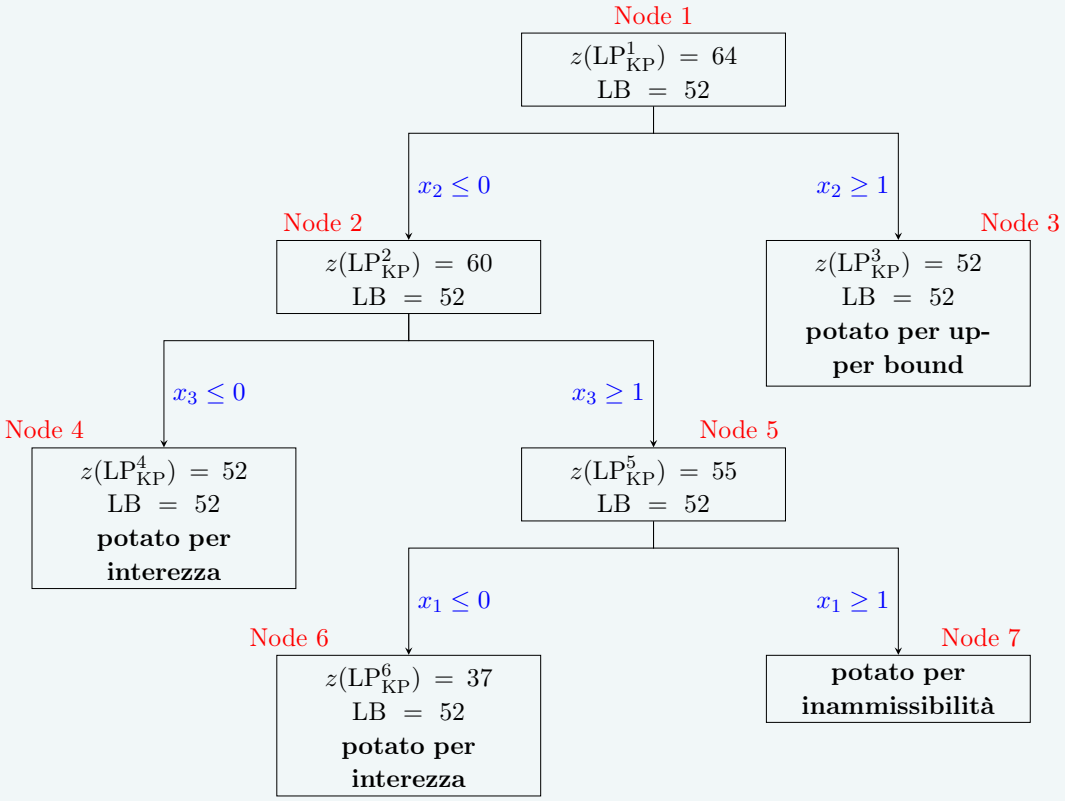


- **Terminazione**

  Poiché la lista dei problemi L è vuota, il problema $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ è risolto all'ottimo.

  Il valore ottimo è $z(\ \mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}\ ) = 52$ (il valore del lower bound LB) e una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\ \mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}\ )$ è $\tilde{x}_1 = 1, \tilde{x}_2 = 0, \tilde{x}_3 = 0, \tilde{x}_4 = 1$ (la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$).

3. Questo è l'**albero di branch-and-bound** della precedente esecuzione dell'**algoritmo di branch-and-bound**, che riporta per ogni nodo di branching risolto il valore ottimo del problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ associato, il lower bound corrente LB e i criteri di potatura.



Esercizio 41.3 — Algoritmo di branch-and-bound per il problema dello zaino 0/1 ($P3$)

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 15$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4\}$ di 4 oggetti ($n = 4$) con i seguenti profitti e pesi:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$	$j = 4$
p_j	24	17	12	6
w_j	10	8	6	5

Domande

1. Verificare se gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, altrimenti ordinarli in questo modo. Scrivere il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ e il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ per l'istanza del KP.
2. Eseguire l'algoritmo di branch-and-bound per risolvere il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ del problema dello zaino 0/1 (KP) usando:
   (a) la regola dell'oggetto critico come strategia di scelta della variabile di branching;
   (b) la regola LIFO come strategia di scelta del nodo di branching;
   (c) risolvere prima il nodo di down-branching e poi il nodo di up-branching;

(d) porre la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{ILP_{KP}}\,)$ uguale alla seguente soluzione euristica:

$$\bar{x}_1 = 1, \quad \bar{x}_2 = 0, \quad \bar{x}_3 = 0, \quad \bar{x}_4 = 1$$

e porre di conseguenza il lower bound LB.

3. Determinare e commentare l'albero di branch-and-bound corrispondente, indicando il motivo per cui i nodi di branching si possono potare.

Soluzione

1. Gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, poiché abbiamo:

$$\frac{24}{10} \geq \frac{17}{8} \geq \frac{12}{6} \geq \frac{6}{5}$$

Questo è il modello $\mathrm{ILP_{KP}}$ per l'istanza del KP:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrrr} \max & 24 & x_1 & +\,17 & x_2 & +\,12 & x_3 & +\,6 & x_4 & & \\ & 10 & x_1 & +\,8 & x_2 & +\,6 & x_3 & +\,5 & x_4 & \leq & 15 \\ & & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \in & \{0,1\} \end{array}$$

Questo è il modello $\mathrm{LP_{KP}}$ per l'istanza del KP:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrrr} \max & 24 & x_1 & +\,17 & x_2 & +\,12 & x_3 & +\,6 & x_4 & & \\ & 10 & x_1 & +\,8 & x_2 & +\,6 & x_3 & +\,5 & x_4 & \leq & 15 \\ & & x_1 & & & & & & & \leq & 1 \\ & & & & x_2 & & & & & \leq & 1 \\ & & & & & & x_3 & & & \leq & 1 \\ & & & & & & & & x_4 & \leq & 1 \\ & & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 & \geq & 0 \end{array}$$

2. Esecuzione dell'algoritmo di branch-and-bound per risolvere il modello $\mathrm{ILP_{KP}}$.

- **Inizializzazione**
  Per il problema $\mathrm{LP^1_{KP}}$, l'oggetto critico è $s = 2$ e la capacità residua è $rc = 5$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP^1_{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = \frac{5}{8}, \quad \tilde{x}_3 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 0$$

il valore ottimo è:

$$z(\,\mathrm{LP^1_{KP}}\,) = 24 \cdot 1 + 17 \cdot \frac{5}{8} = \frac{277}{8}$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria** e il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile**, quindi il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene inserito nella lista dei problemi L e il lower bound LB viene posto a 30 ($\mathrm{LB}(\bar{\boldsymbol{x}}) = 30$).

Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$30 \quad \leq \quad z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) \quad \leq \quad \underbrace{\left\lfloor \frac{277}{8} \right\rfloor}_{=34}$$

- **Iterazione 1**

Il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

La variabile di branching è x_2. I problemi $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo ($x_2 \leq 0$) e selezionando ($x_2 \geq 1$) l'oggetto 2.

(a) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^2 = \{1, 3, 4\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{out}} = \{2\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{in}} = \emptyset$$

La capacità è $c(2) = 15$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(2) = 0$. L'oggetto critico è $s = 3$ e la capacità residua è $rc = 5$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_3 = \frac{5}{6}, \quad \tilde{x}_4 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,) = 24 \cdot 1 + 12 \cdot \frac{5}{6} = 34$$

Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\left\lfloor z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) \right\rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad 34 > 30$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria**, quindi il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ viene **inserito nella lista dei problemi** L.

(b) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^3 = \{1, 3, 4\}, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{out}} = \emptyset, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{in}} = \{2\}$$

La capacità è $c(3) = 7$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(3) = 17$. L'oggetto critico è $s = 1$ e la capacità residua è $rc = 7$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = \frac{7}{10}, \quad \tilde{x}_3 = 0, \quad \tilde{x}_4 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,) = 17 + 24 \cdot \frac{7}{10} = \frac{169}{5}$$

Il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{169}{5} \right\rfloor}_{=33} > 30$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria**, quindi il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ viene **inserito nella lista dei problemi** L.

Alla fine della prima iterazione, il Nodo 2 e il Nodo 3 sono entrambi inseriti nella lista dei problemi L. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:

Nodo 1

$$\begin{aligned} \max\ & 24x_1 + 17x_2 + 12x_3 + 6x_4 \\ & 10x_1 + 8x_2 + 6x_3 + 5x_4 \le 15 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \le 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{aligned}$$

$\tilde{x}_1 = 1,\ \tilde{x}_2 = \frac{5}{8},\ \tilde{x}_3 = 0,\ \tilde{x}_4 = 0$

$\lfloor z(\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}) \rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{277}{8} \right\rfloor}_{=34}$

$\mathrm{LB} = 30$

$x_2 \le 0$ | $x_2 \ge 1$

Nodo 2

$$\begin{aligned} \max\ & 24x_1 + 12x_3 + 6x_4 \\ & 10x_1 + 6x_3 + 5x_4 \le 15 \\ & x_1, x_3, x_4 \le 1 \\ & x_1, x_3, x_4 \ge 0 \end{aligned}$$

$\tilde{x}_1 = 1,\ \tilde{x}_3 = \frac{5}{6},\ \tilde{x}_4 = 0$

$z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) = 34$

$\mathrm{LB} = 30$

Nodo 3

$$\begin{aligned} 17 + \max\ & 24x_1 + 12x_3 + 6x_4 \\ & 10x_1 + 6x_3 + 5x_4 \le 7 \\ & x_1, x_3, x_4 \le 1 \\ & x_1, x_3, x_4 \ge 0 \end{aligned}$$

$\tilde{x}_1 = \frac{7}{10},\ \tilde{x}_3 = 0,\ \tilde{x}_4 = 0$

$\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{169}{5} \right\rfloor}_{=33}$

$\mathrm{LB} = 30$

Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$30 \ \le \ z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) \ \le \ \underbrace{\max\left\{34, \ \underbrace{\left\lfloor \frac{169}{5} \right\rfloor}_{=33}\right\}}_{=34}$$

- **Iterazione 2**

Il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

La variabile di branching è x_1. I problemi $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_1 \leq 0)$ e selezionando $(x_1 \geq 1)$ l'oggetto 1.

(a) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^4 = \{3, 4\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{out}} = \{1\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{in}} = \{2\}$$

La capacità è $c(4) = 7$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(4) = 17$. L'oggetto critico è $s = 4$ e la capacità residua è $rc = 1$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_3 = 1, \quad \tilde{x}_4 = \frac{1}{5} \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}\,) = 17 + 12 \cdot 1 + 6 \cdot \frac{1}{5} = \frac{151}{5}$$

Il problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

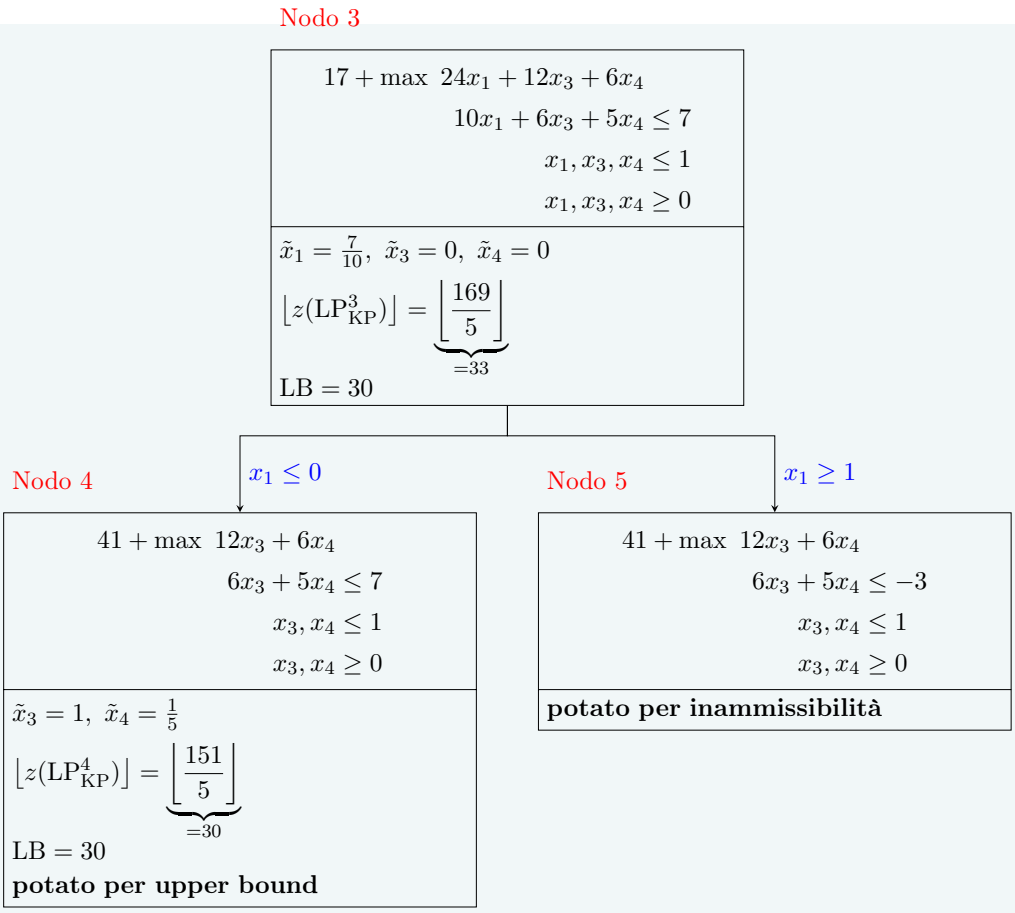
$$\left\lfloor z(\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}) \right\rfloor \leq \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{151}{5} \right\rfloor}_{=30} \leq 30$$

quindi il nodo di branching è potato per upper bound.

(b) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$

Il problema $\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}}$ è **inammissibile**, quindi il nodo di branching è potato per inammissibilità.

Alla fine della seconda iterazione, il Nodo 4 è potato per upper bound e il Nodo 5 è potato per inammissibilità. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:



Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$30 \quad \leq \quad z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) \quad \leq \quad 34$$

- **Iterazione 3**

Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

La variabile di branching è x_3. I problemi $\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^7_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_3 \leq 0)$ e selezionando $(x_3 \geq 1)$ l'oggetto 3.

(a) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^6 = \{1, 4\}, \quad \mathscr{I}^6_{\mathrm{out}} = \{2, 3\}, \quad \mathscr{I}^6_{\mathrm{in}} = \emptyset$$

La capacità è $c(6) = 15$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(6) = 0$. Tutti gli oggetti entrano nello zaino. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \tilde{x}_4 = 1 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}\,) = 24 \cdot 1 + 6 \cdot 1 = 30$$

Il problema $\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e la sua soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}\,)$ è **intera**. Non migliora la soluzione incumbent, perché $z(\mathrm{LP}^6_{\mathrm{KP}}) = 30 \leq$

$30 = \text{LB}$, quindi il nodo di branching è potato per interezza (quando valgono entrambi i criteri, prevale l'interezza).

(b) Soluzione del problema LP^7_{KP}

Abbiamo

$$\mathscr{I}^7 = \{1, 4\}, \quad \mathscr{I}^7_{\text{out}} = \{2\}, \quad \mathscr{I}^7_{\text{in}} = \{3\}$$

La capacità è $c(7) = 9$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(7) = 12$. L'oggetto critico è $s = 1$ e la capacità residua è $rc = 9$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\text{LP}^7_{\text{KP}}\,)$ è:

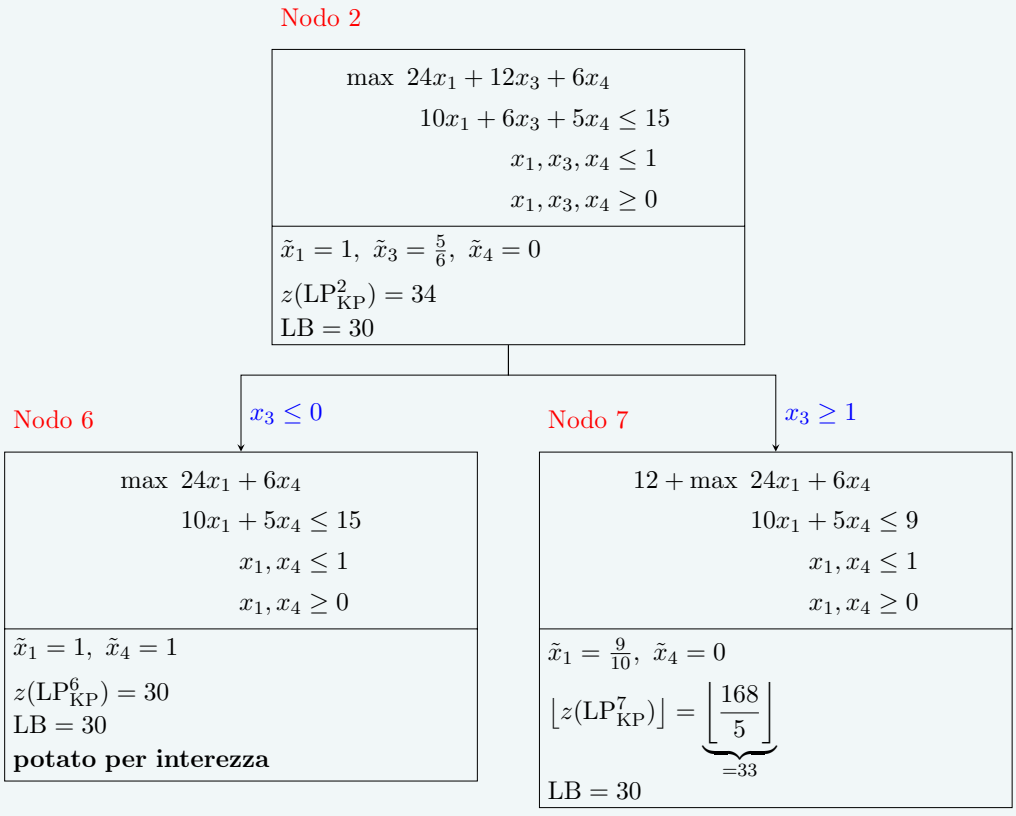
$$\tilde{x}_1 = \frac{9}{10}, \quad \tilde{x}_4 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\text{LP}^7_{\text{KP}}\,) = 12 + 24 \cdot \frac{9}{10} = \frac{168}{5}$$

Il problema LP^7_{KP} è **ammissibile** e abbiamo:

$$\lfloor z(\text{LP}^7_{\text{KP}}) \rfloor > \text{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{168}{5} \right\rfloor}_{=33} > 30$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\text{LP}^7_{\text{KP}}\,)$ è **frazionaria**, quindi il problema LP^7_{KP} viene **inserito nella lista dei problemi** L.

Alla fine della terza iterazione, il Nodo 6 è potato per interezza e il Nodo 7 è inserito nella lista dei problemi L. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:



- **Iterazione 4**

  Il problema $\mathrm{LP}^7_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

  La variabile di branching è x_1. I problemi $\mathrm{LP}^8_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^9_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_1 \leq 0)$ e selezionando $(x_1 \geq 1)$ l'oggetto 1.

  (a) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^8_{\mathrm{KP}}$

  Abbiamo

  $$\mathscr{I}^8 = \{4\}, \quad \mathscr{I}^8_{\text{out}} = \{1, 2\}, \quad \mathscr{I}^8_{\text{in}} = \{3\}$$

  La capacità è $c(8) = 9$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(8) = 12$. Tutti gli oggetti entrano nello zaino. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^8_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

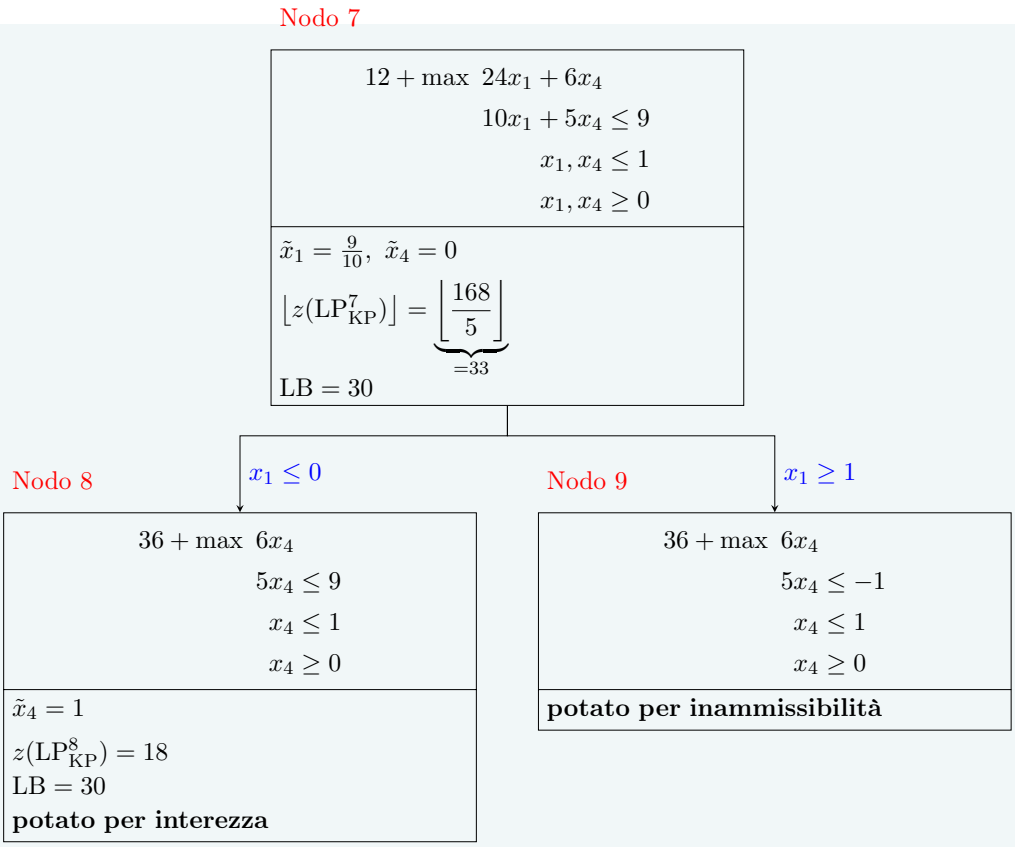
  $$\tilde{x}_4 = 1 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP}^8_{\mathrm{KP}}\,) = 12 + 6 \cdot 1 = 18$$

  Il problema $\mathrm{LP}^8_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e la sua soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^8_{\mathrm{KP}}\,)$ è **intera**. Non migliora la soluzione incumbent, perché $z(\mathrm{LP}^8_{\mathrm{KP}}) = 18 < 30 = \mathrm{LB}$, quindi il nodo di branching è potato per interezza (quando valgono entrambi i criteri, prevale l'interezza).

  (b) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^9_{\mathrm{KP}}$

  Il problema $\mathrm{LP}^9_{\mathrm{KP}}$ è **inammissibile**, quindi il nodo di branching è potato per inammissibilità.

  Alla fine della quarta iterazione, il Nodo 8 è potato per interezza e il Nodo 9 è potato per inammissibilità. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:

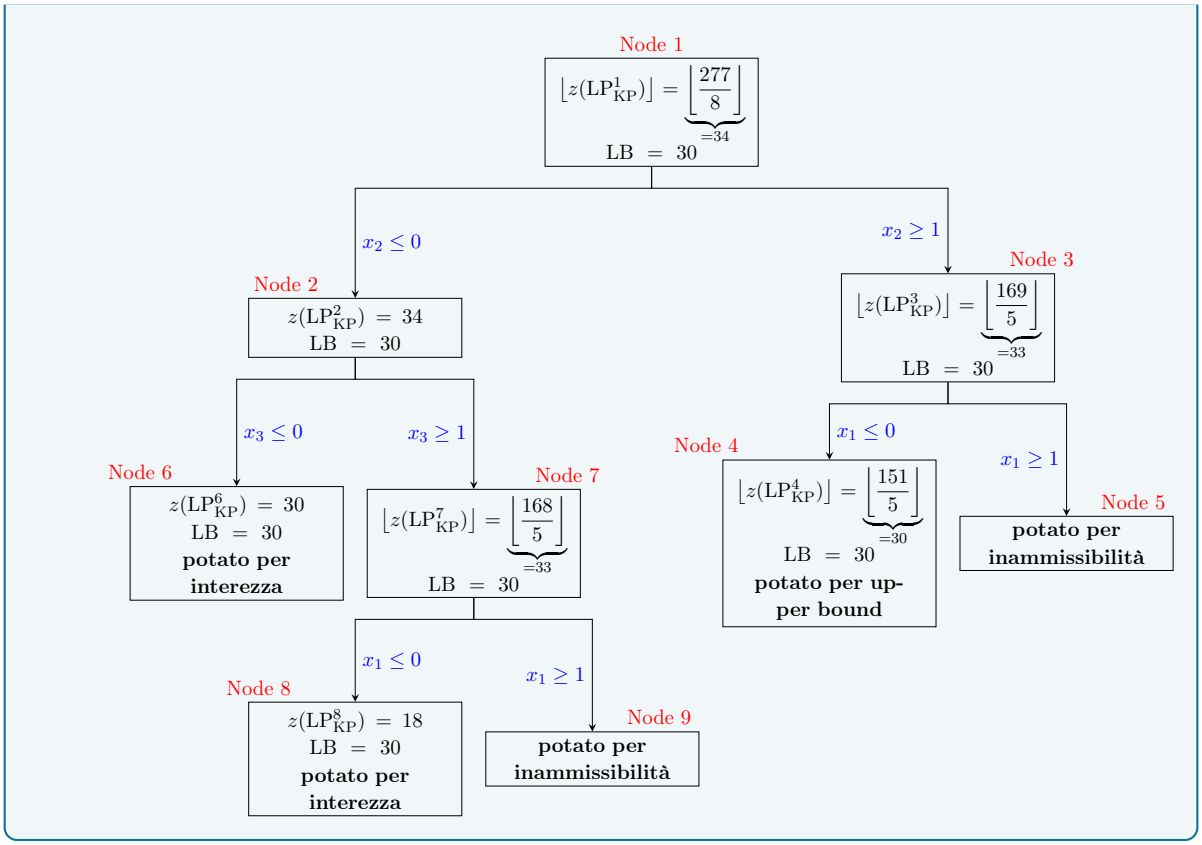


- **Terminazione**

  Poiché la lista dei problemi L è vuota, il problema $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ è risolto all'ottimo.

  Il valore ottimo è $z(\ \mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}\ ) = 30$ (il valore del lower bound LB) e una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\ \mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}\ )$ è $\tilde{x}_1 = 1, \tilde{x}_2 = 0, \tilde{x}_3 = 0, \tilde{x}_4 = 1$ (la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$).

3. Questo è l'**albero di branch-and-bound** della precedente esecuzione dell'**algoritmo di branch-and-bound**, che riporta per ogni nodo di branching risolto il valore ottimo del problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ associato, il lower bound corrente LB e i criteri di potatura.



Esercizio 41.4 — Algoritmo di branch-and-bound per il problema dello zaino 0/1 ($P4$)

Consideriamo uno zaino di capacità $c = 9$ e un insieme $\mathscr{I} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ di 6 oggetti ($n = 6$) con i seguenti profitti e pesi:

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$
p_j	6	5	8	9	6	7
w_j	2	3	6	7	5	9

Domande

1. Verificare se gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, altrimenti ordinarli in questo modo. Scrivere il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ e il modello $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ per l'istanza del KP.
2. Eseguire l'algoritmo di branch-and-bound per risolvere il modello $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ del problema dello zaino 0/1 (KP) usando:
   (a) la regola dell'oggetto critico come strategia di scelta della variabile di branching;
   (b) la regola FIFO come strategia di scelta del nodo di branching;
   (c) risolvere prima il nodo di down-branching e poi il nodo di up-branching;

(d) porre la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{ILP_{KP}}\,)$ uguale alla seguente soluzione euristica:

$$\bar{x}_1 = 1, \quad \bar{x}_2 = 1, \quad \bar{x}_3 = 0, \quad \bar{x}_4 = 0, \quad \bar{x}_5 = 0, \quad \bar{x}_6 = 0$$

e porre di conseguenza il lower bound LB.

3. Determinare e commentare l'albero di branch-and-bound corrispondente, indicando il motivo per cui i nodi di branching si possono potare.

Soluzione

1. Gli oggetti sono ordinati per efficienza non crescente, poiché abbiamo:

$$\frac{6}{2} \geq \frac{5}{3} \geq \frac{8}{6} \geq \frac{9}{7} \geq \frac{6}{5} \geq \frac{7}{9}$$

Questo è il modello $\mathrm{ILP_{KP}}$ per l'istanza del KP:

$$\begin{array}{lrlrlrlrlrlrlrl}
\max & 6 & x_1 & +5 & x_2 & +8 & x_3 & +9 & x_4 & +6 & x_5 & +7 & x_6 & & \\
& 2 & x_1 & +3 & x_2 & +6 & x_3 & +7 & x_4 & +5 & x_5 & +9 & x_6 & \leq & 9 \\
& & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5, & & x_6 & \in & \{0,1\}
\end{array}$$

Questo è il modello $\mathrm{LP_{KP}}$ per l'istanza del KP:

$$\begin{array}{lrlrlrlrlrlrlrl}
\max & 6 & x_1 & +5 & x_2 & +8 & x_3 & +9 & x_4 & +6 & x_5 & +7 & x_6 & & \\
& 2 & x_1 & +3 & x_2 & +6 & x_3 & +7 & x_4 & +5 & x_5 & +9 & x_6 & \leq & 9 \\
& & x_1 & & & & & & & & & & & \leq & 1 \\
& & & & x_2 & & & & & & & & & \leq & 1 \\
& & & & & & x_3 & & & & & & & \leq & 1 \\
& & & & & & & & x_4 & & & & & \leq & 1 \\
& & & & & & & & & & x_5 & & & \leq & 1 \\
& & & & & & & & & & & & x_6 & \leq & 1 \\
& & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5, & & x_6 & \geq & 0
\end{array}$$

2. Esecuzione dell'algoritmo di branch-and-bound per risolvere il modello $\mathrm{ILP_{KP}}$.

- **Inizializzazione**

Per il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$, l'oggetto critico è $s = 3$ e la capacità residua è $rc = 4$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_3 = \frac{2}{3}, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0$$

il valore ottimo è:

$$z(\,\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}\,) = 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 8 \cdot \frac{2}{3} = \frac{49}{3}$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria** e il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile**, quindi il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene inserito nella lista dei problemi L e il lower bound LB viene posto a 11 ($\mathrm{LB}(\bar{\boldsymbol{x}}) = 11$).

Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$11 \quad \leq \quad z(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}) \quad \leq \quad \underbrace{\left\lfloor \frac{49}{3} \right\rfloor}_{=16}$$

- **Iterazione 1**

Il problema $\mathrm{LP}^1_{\mathrm{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

La variabile di branching è x_3. I problemi $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ e $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ vengono creati escludendo ($x_3 \leq 0$) e selezionando ($x_3 \geq 1$) l'oggetto 3.

(a) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^2 = \{1, 2, 4, 5, 6\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{out}} = \{3\}, \quad \mathscr{I}^2_{\mathrm{in}} = \emptyset$$

La capacità è $c(2) = 9$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(2) = 0$. L'oggetto critico è $s = 4$ e la capacità residua è $rc = 4$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = 1, \quad \tilde{x}_4 = \frac{4}{7}, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0 \qquad \text{e}$$

$$z(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,) = 6 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 9 \cdot \frac{4}{7} = \frac{113}{7}$$

Il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\left\lfloor z(\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}) \right\rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{113}{7} \right\rfloor}_{=16} > 11$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria**, quindi il problema $\mathrm{LP}^2_{\mathrm{KP}}$ viene **inserito nella lista dei problemi** L.

(b) Soluzione del problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^3 = \{1,2,4,5,6\}, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{out}} = \emptyset, \quad \mathscr{I}^3_{\mathrm{in}} = \{3\}$$

La capacità è $c(3) = 3$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(3) = 8$. L'oggetto critico è $s = 2$ e la capacità residua è $rc = 1$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,)$ è:

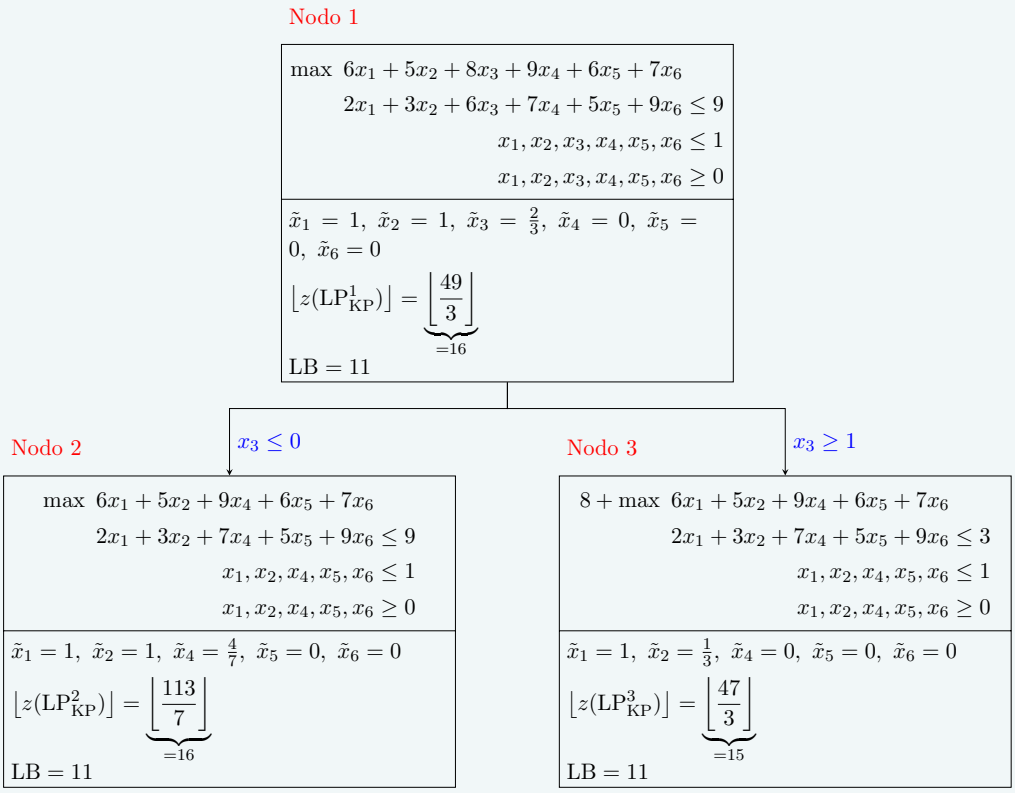
$$\tilde{x}_1 = 1, \quad \tilde{x}_2 = \frac{1}{3}, \quad \tilde{x}_4 = 0, \quad \tilde{x}_5 = 0, \quad \tilde{x}_6 = 0 \qquad \text{e}$$
$$z(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,) = 8 + 6 \cdot 1 + 5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{47}{3}$$

Il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{47}{3} \right\rfloor}_{=15} > 11$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}\,)$ è **frazionaria**, quindi il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ viene **inserito nella lista dei problemi** L.

Alla fine della prima iterazione, il Nodo 2 e il Nodo 3 sono entrambi inseriti nella lista dei problemi L. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:



Dati il lower bound LB e l'upper bound UB correnti, abbiamo:

$$11 \;\leq\; z(\mathrm{ILP_{KP}}) \;\leq\; \underbrace{\max\left\{\underbrace{\left\lfloor\frac{113}{7}\right\rfloor}_{=16},\; \underbrace{\left\lfloor\frac{47}{3}\right\rfloor}_{=15}\right\}}_{=16}$$

- **Iterazione 2**

Il problema $\mathrm{LP^2_{KP}}$ viene estratto e cancellato dalla lista dei problemi L.

La variabile di branching è x_4. I problemi $\mathrm{LP^4_{KP}}$ e $\mathrm{LP^5_{KP}}$ vengono creati escludendo $(x_4 \leq 0)$ e selezionando $(x_4 \geq 1)$ l'oggetto 4.

(a) Soluzione del problema $\mathrm{LP^4_{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^4 = \{1,2,5,6\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{out}} = \{3,4\}, \quad \mathscr{I}^4_{\mathrm{in}} = \emptyset$$

La capacità è $c(4) = 9$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(4) = 0$. L'oggetto critico è $s = 5$ e la capacità residua è $rc = 4$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP^4_{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \;\; \tilde{x}_2 = 1, \;\; \tilde{x}_5 = \frac{4}{5}, \;\; \tilde{x}_6 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP^4_{KP}}\,) = 6\cdot 1 + 5\cdot 1 + 6\cdot\frac{4}{5} = \frac{79}{5}$$

Il problema $\mathrm{LP^4_{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\left\lfloor z(\mathrm{LP^4_{KP}})\right\rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor\frac{79}{5}\right\rfloor}_{=15} > 11$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP^4_{KP}}\,)$ è **frazionaria**, quindi il problema $\mathrm{LP^4_{KP}}$ viene **inserito nella lista dei problemi** L.

(b) Soluzione del problema $\mathrm{LP^5_{KP}}$

Abbiamo

$$\mathscr{I}^5 = \{1,2,5,6\}, \quad \mathscr{I}^5_{\mathrm{out}} = \{3\}, \quad \mathscr{I}^5_{\mathrm{in}} = \{4\}$$

La capacità è $c(5) = 2$ e la costante nella funzione obiettivo è $p(5) = 9$. L'oggetto critico è $s = 2$ e la capacità residua è $rc = 0$. Una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{LP^5_{KP}}\,)$ è:

$$\tilde{x}_1 = 1, \;\; \tilde{x}_2 = 0, \;\; \tilde{x}_5 = 0, \;\; \tilde{x}_6 = 0 \quad \text{e} \quad z(\,\mathrm{LP^5_{KP}}\,) = 9 + 6\cdot 1 = 15$$

Il problema $\mathrm{LP^5_{KP}}$ è **ammissibile** e abbiamo:

$$\left\lfloor z(\mathrm{LP^5_{KP}})\right\rfloor > \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad 15 > 11$$

La soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\mathrm{LP}^5_{\mathrm{KP}})$ è **intera**, quindi il lower bound LB diventa 15 e la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$ diventa $\bar{x}_1 = 1, \bar{x}_2 = 0, \bar{x}_3 = 0, \bar{x}_4 = 1, \bar{x}_5 = 0, \bar{x}_6 = 0$.

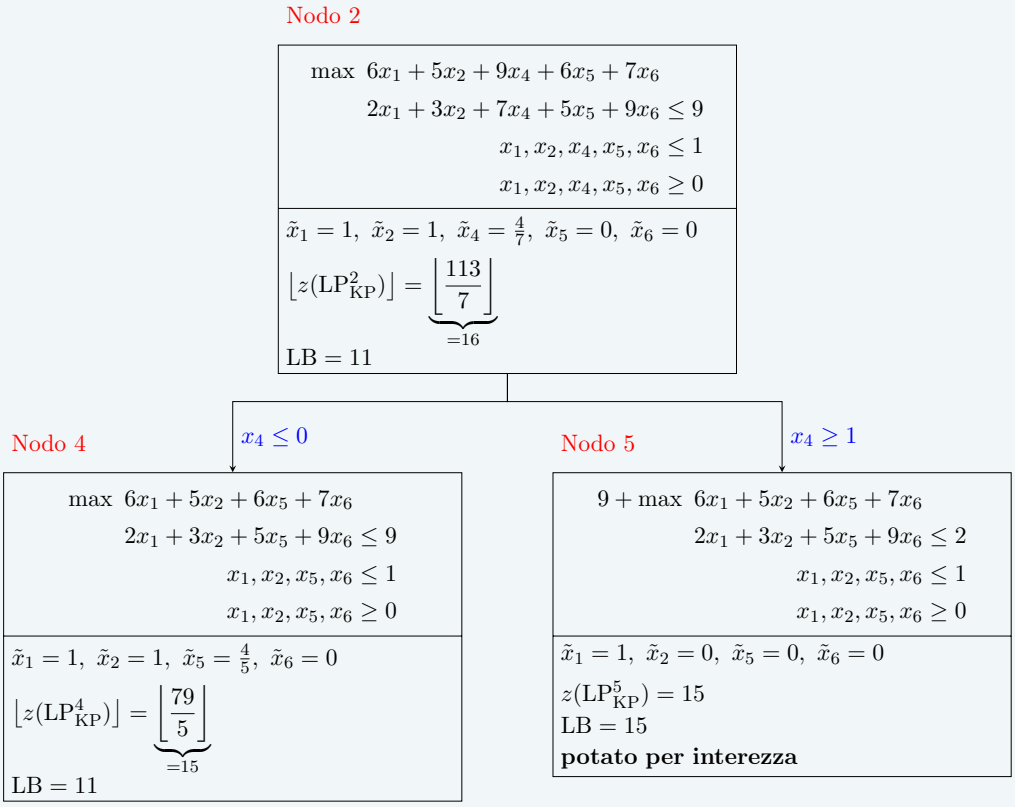
Di conseguenza, il nodo di branching è potato per interezza.

Poiché il lower bound è migliorato, il problema $\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}$ e il problema $\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}$ sono potati per upper bound e rimossi dalla lista dei problemi L. Abbiamo:

$$\lfloor z(\mathrm{LP}^3_{\mathrm{KP}}) \rfloor \leq \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{47}{3} \right\rfloor}_{=15} \leq 15$$

$$\lfloor z(\mathrm{LP}^4_{\mathrm{KP}}) \rfloor \leq \mathrm{LB} \qquad \text{poiché} \qquad \underbrace{\left\lfloor \frac{79}{5} \right\rfloor}_{=15} \leq 15$$

Alla fine della seconda iterazione, il Nodo 5 migliora il lower bound a LB = 15 ed è potato per interezza; il Nodo 3 e il Nodo 4 sono poi potati per upper bound. L'albero di branch-and-bound corrispondente è:

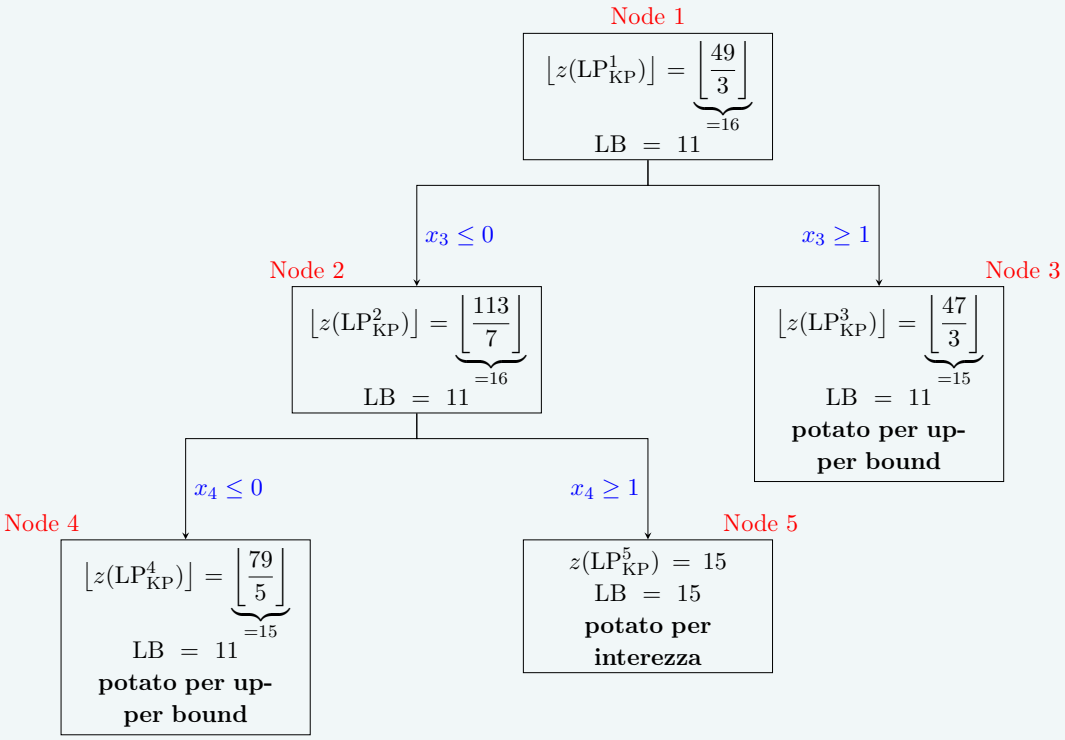


- **Terminazione**

  Poiché la lista dei problemi L è vuota, il problema $\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}$ è risolto all'ottimo.

  Il valore ottimo è $z(\,\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}\,) = 15$ (il valore del lower bound LB) e una soluzione ottima $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}}\,)$ è $\tilde{x}_1 = 1, \tilde{x}_2 = 0, \tilde{x}_3 = 0, \tilde{x}_4 = 1, \tilde{x}_5 = 0, \tilde{x}_6 = 0$ (la soluzione incumbent $\bar{\boldsymbol{x}}(\mathrm{ILP}_{\mathrm{KP}})$).

3. Questo è l'**albero di branch-and-bound** della precedente esecuzione dell'**algoritmo di branch-and-bound**, che riporta per ogni nodo di branching risolto il valore ottimo del problema $\mathrm{LP}_{\mathrm{KP}}$ associato, il lower bound corrente LB e i criteri di potatura.



Problemi di colorazione

Capitolo 42

Colorazione dei vertici: il branch-and-bound DSATUR

Regole usate in questi esercizi

L'algoritmo di branch-and-bound DSATUR del capitolo «Colorazione dei vertici: il branch-and-bound DSATUR». In un nodo k, con $q(k)$ colori usati, vertici colorati V^k e vertici non colorati U^k:

$$sat_k(v) = \big|\{col^k(u) : u \in N(v) \cap V^k\}\big|, \qquad du_k(v) = |N(v) \cap U^k|,$$
$$F_k(v) = \{\, c \le q(k) : \text{nessun vicino di } v \text{ ha colore } c \,\}. \tag{D1}$$

(D2) **Bound.** UB = colori dell'euristica $DSATUR$; K = cricca greedy (vertici per grado non crescente, pareggi con l'indice minimo; un vertice entra se è adiacente a tutti i vertici di K), LB $= |K|$, e il vertice di K in posizione i è pre-colorato con il colore i.

(D3) **Branching.** Il vertice $v \in U^k$ con $sat_k(v)$ massimo, poi $du_k(v)$ massimo, poi indice minimo; un figlio per ogni $c \in F_k(v)$ e uno per il colore nuovo $q(k)+1$, in ordine crescente di colore.

(D4) **Potatura.** Un nodo con $q \ge$ UB è potato per bound. Una colorazione completa con $q <$ UB è una nuova soluzione incumbent: UB $\leftarrow q$, i nodi della lista con $q \ge$ UB vengono rimossi, e l'algoritmo si ferma se UB = LB.

(D5) **Visita.** In profondità: la lista è una pila e il figlio con il colore minimo si estrae per primo; i nodi sono numerati nell'ordine di valutazione.

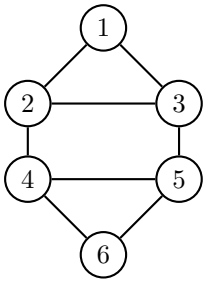
Esercizio 42.1 — Il nodo radice del branch-and-bound DSATUR (P1)

Consideriamo due grafi. Il grafo G_a di un calendario d'esami, con $V = \{1, \dots, 6\}$ e gli spigoli

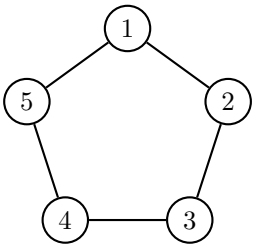
$$E_a = \{\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{2,4\},\{3,5\},\{4,5\},\{4,6\},\{5,6\}\},$$

e il ciclo $G_b = C_5$, con $V = \{1, \dots, 5\}$ e gli spigoli

$$E_b = \{\{1,2\},\{1,5\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\}\}.$$



G_a



G_b

Domande

1. Eseguire l'euristica $DSATUR$ su G_a e dare l'upper bound UB.
2. Trovare la cricca greedy di G_a e il lower bound LB, e stabilire se l'algoritmo di branch-and-bound DSATUR fa branching.
3. Rispondere alle stesse due domande per G_b.
4. Per G_b, scrivere il nodo radice ed eseguire la prima iterazione dell'algoritmo: il vertice di branching, i suoi colori ammissibili e i figli.

Soluzione

Usiamo le regole (D1)–(D5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. I passi di $DSATUR$ su G_a sono:

passo	1	2	3	4	5	6
v	2	3	1	4	5	6
$sat(v)$	0	1	2	1	1	2
$du(v)$	3	2	0	2	1	0
$col(v)$	1	2	3	2	1	3

   Al passo 3 il vertice 1 vede i colori 1 e 2, quindi è scelto prima dei vertici con $sat = 1$. $DSATUR$ dà $\{\{2,5\},\ \{3,4\},\ \{1,6\}\}$, quindi UB $= 3$.

2. I gradi sono $\deg(1) = 2$, $\deg(2) = 3$, $\deg(3) = 3$, $\deg(4) = 3$, $\deg(5) = 3$, $\deg(6) = 2$, quindi i vertici si scorrono nell'ordine $2, 3, 4, 5, 1, 6$. Entrano i vertici $2, 3, 1$, in quest'ordine; a ogni altro vertice manca uno spigolo verso un vertice già in K. Quindi $K = \{1, 2, 3\}$ (nell'ordine di ingresso: $k_1 = 2$, $k_2 = 3$, $k_3 = 1$) e LB $= 3$. Poiché LB $=$ UB $= 3$, la colorazione di $DSATUR$ è ottima e l'algoritmo si ferma al Passo 0, senza branching: $\chi(G_a) = 3$.

3. I passi di $DSATUR$ su G_b sono:

passo	1	2	3	4	5
v	1	2	3	4	5
$sat(v)$	0	1	1	1	2
$du(v)$	2	1	1	1	0
$col(v)$	1	2	1	2	3

$DSATUR$ dà $\{\{1,3\},\ \{2,4\},\ \{5\}\}$, quindi UB $= 3$. Tutti i gradi sono uguali, quindi i vertici si scorrono nell'ordine $1,2,3,4,5$. Entrano i vertici $1,2$, in quest'ordine; a ogni altro vertice manca uno spigolo verso un vertice già in K. Quindi $K = \{1,2\}$ (nell'ordine di ingresso: $k_1 = 1$, $k_2 = 2$) e LB $= 2$. Ora LB $= 2 < 3 =$ UB: l'algoritmo fa branching.

4. Il nodo 1 colora $col^1(1) = 1$, $col^1(2) = 2$, con $q(1) = 2$. I vertici $3,5$ hanno $sat = 1$ e lo stesso $du = 1$: vince l'indice minimo, e il vertice di branching è 3. Il suo vicino 2 ha colore 2, quindi $F_1(3) = \{1\}$.

   - Nodo 2: $col(3) = 1$, con $q(2) = 2 <$ UB $= 3$: il nodo sopravvive.
   - Nodo 3: $col(3) = 3$, il colore nuovo, con $q(3) = 3 \geq$ UB $= 3$: potato per bound.

   La ricerca continua dal nodo 2: è la stessa ricerca fatta sul ciclo esterno del grafo di Petersen, e termina con 6 nodi e $\chi(G_b) = 3$.

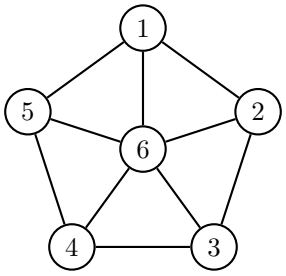
Su G_a la cricca $\{2,3,1\}$ raggiunge il bound di $DSATUR$: niente branching. Su G_b il bound della cricca è 2 e l'albero serve per dimostrare $\chi(C_5) = 3$.

Esercizio 42.2 — Dimostrare un lower bound: la ruota W_5 (P2)

Consideriamo la ruota W_5 (un ciclo su $1,\dots,5$ e il mozzo 6), il grafo $G = (V,E)$ con $V = \{1,\dots,6\}$ e gli spigoli

$$E = \{\{1,2\},\{1,5\},\{1,6\},\{2,3\},\{2,6\},\{3,4\},\{3,6\},\{4,5\},\{4,6\},\{5,6\}\},$$

disegnato qui sotto:



Domande

1. Eseguire l'euristica $DSATUR$: dare l'ordine dei vertici, la colorazione e l'upper bound UB.

2. Trovare la cricca greedy K, il lower bound LB e il nodo radice dell'algoritmo di branch-and-bound DSATUR.
3. Eseguire l'algoritmo di branch-and-bound DSATUR, iterazione per iterazione.
4. Disegnare l'albero di branch-and-bound e dare il numero cromatico di G con una colorazione ottima.

Soluzione

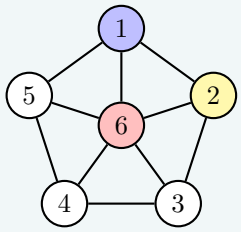
Usiamo le regole (D1)–(D5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. Il vertice scelto a ogni passo, il suo grado di saturazione, il suo grado fra i vertici non colorati e il suo colore sono:

passo	1	2	3	4	5	6
v	6	1	2	3	4	5
$sat(v)$	0	1	2	2	2	3
$du(v)$	5	2	1	1	1	0
$col(v)$	1	2	3	2	3	4

   $DSATUR$ dà $\{\{6\},\ \{1,3\},\ \{2,4\},\ \{5\}\}$, quindi UB $= 4$.

2. I gradi sono $\deg(1) = 3$, $\deg(2) = 3$, $\deg(3) = 3$, $\deg(4) = 3$, $\deg(5) = 3$, $\deg(6) = 5$, quindi i vertici si scorrono nell'ordine $6, 1, 2, 3, 4, 5$. Entrano i vertici $6, 1, 2$, in quest'ordine; a ogni altro vertice manca uno spigolo verso un vertice già in K. Quindi $K = \{1, 2, 6\}$ (nell'ordine di ingresso: $k_1 = 6$, $k_2 = 1$, $k_3 = 2$) e LB $= 3$. Poiché LB $= 3 <$ UB $= 4$, l'algoritmo fa branching. Il nodo 1 colora $col^1(6) = 1$, $col^1(1) = 2$, $col^1(2) = 3$, con $q(1) = 3$:



3. **Iterazione 1**

   Il nodo 1 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{6\}$, $Q_2 = \{1\}$, $Q_3 = \{2\}$ e $q(1) = 3$. I vertici $3, 5$ hanno $sat = 2$ e lo stesso $du = 1$: vince l'indice minimo, e il vertice di branching è 3. I suoi colori ammissibili sono $F_1(3) = \{2\}$.

   - Nodo 2: $col(3) = 2$, con $q(2) = 3 <$ UB $= 4$: il nodo sopravvive.
   - Nodo 3: $col(3) = 4$, il colore nuovo, con $q(3) = 4 \geq$ UB $= 4$: potato per bound.

   Iterazione 2

   Il nodo 2 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{6\}$, $Q_2 = \{1, 3\}$, $Q_3 = \{2\}$ e $q(2) = 3$. I vertici $4, 5$ hanno $sat = 2$ e lo stesso $du = 1$: vince l'indice minimo, e il vertice di branching è 4. I suoi colori ammissibili sono $F_2(4) = \{3\}$.

- Nodo 4: $col(4) = 3$, con $q(4) = 3 < \text{UB} = 4$: il nodo sopravvive.
- Nodo 5: $col(4) = 4$, il colore nuovo, con $q(5) = 4 \geq \text{UB} = 4$: potato per bound.

Iterazione 3

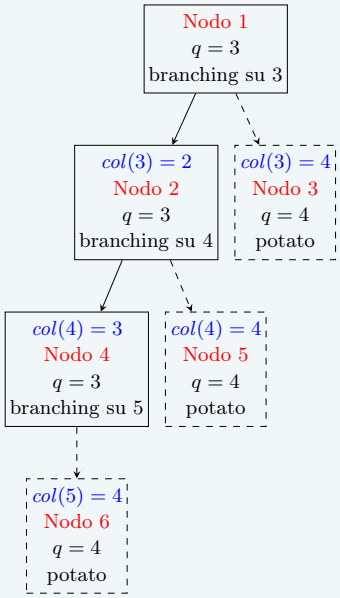
Il nodo 4 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{6\}$, $Q_2 = \{1, 3\}$, $Q_3 = \{2, 4\}$ e $q(4) = 3$. Il vertice 5 è l'unico con $sat = 3$: è il vertice di branching. I suoi colori ammissibili sono $F_4(5) = \emptyset$.

- Nodo 6: $col(5) = 4$, il colore nuovo, con $q(6) = 4 \geq \text{UB} = 4$: potato per bound.

Terminazione

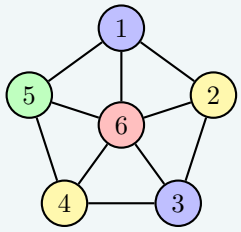
La lista è vuota: la soluzione incumbent di $DSATUR$ è ottima.

4. L'albero ha 6 nodi; i nodi potati sono tratteggiati.



Nodo	Padre	Figlio	q	UB	Vertice di branching	Esito
1	–	radice	3	4	3	branching
2	1	$col(3) = 2$	3	4	4	branching
3	1	$col(3) = 4$	4	4	–	potato per bound
4	2	$col(4) = 3$	3	4	5	branching
5	2	$col(4) = 4$	4	4	–	potato per bound
6	4	$col(5) = 4$	4	4	–	potato per bound

Quindi $\chi(G) = 4$, con la colorazione ottima $\{\{6\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{5\}\}$:



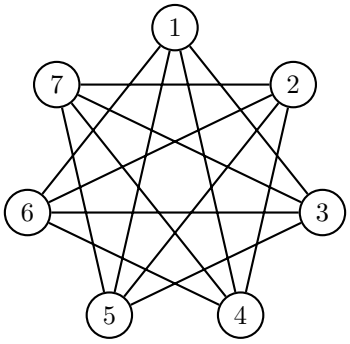
Il bound della cricca dà solo 3: l'albero dimostra che il ciclo dispari e il mozzo richiedono un quarto colore.

Esercizio 42.3 — Il complemento del ciclo C_7 (P3)

Consideriamo il complemento del ciclo C_7 (due vertici sono adiacenti se non sono consecutivi sul ciclo $1, 2, \ldots, 7$), il grafo $G = (V, E)$ con $V = \{1, \ldots, 7\}$ e gli spigoli

$$E = \{\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\},\{1,6\},\{2,4\},\{2,5\},\{2,6\},\\ \{2,7\},\{3,5\},\{3,6\},\{3,7\},\{4,6\},\{4,7\},\{5,7\}\},$$

disegnato qui sotto:



Domande

1. Eseguire l'euristica $DSATUR$: dare l'ordine dei vertici, la colorazione e l'upper bound UB.
2. Trovare la cricca greedy K, il lower bound LB e il nodo radice dell'algoritmo di branch-and-bound DSATUR.
3. Eseguire l'algoritmo di branch-and-bound DSATUR, iterazione per iterazione.
4. Disegnare l'albero di branch-and-bound e dare il numero cromatico di G con una colorazione ottima.

Soluzione

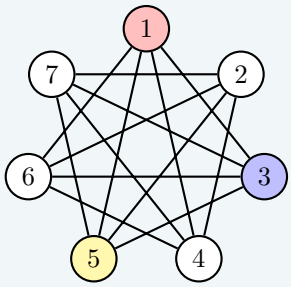
Usiamo le regole (D1)–(D5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. Il vertice scelto a ogni passo, il suo grado di saturazione, il suo grado fra i vertici non colorati e il suo colore sono:

passo	1	2	3	4	5	6	7
v	1	3	5	6	4	2	7
$sat(v)$	0	1	2	2	2	2	3
$du(v)$	4	3	2	2	2	1	0
$col(v)$	1	2	3	3	2	1	4

$DSATUR$ dà $\{\{1,2\},\ \{3,4\},\ \{5,6\},\ \{7\}\}$, quindi UB $= 4$.

2. Tutti i gradi sono uguali, quindi i vertici si scorrono nell'ordine $1,2,3,4,5,6,7$. Entrano i vertici $1,3,5$, in quest'ordine; a ogni altro vertice manca uno spigolo verso un vertice già in K. Quindi $K = \{1,3,5\}$ (nell'ordine di ingresso: $k_1 = 1$, $k_2 = 3$, $k_3 = 5$) e LB $= 3$. Poiché LB $= 3 <$ UB $= 4$, l'algoritmo fa branching. Il nodo 1 colora $col^1(1) = 1$, $col^1(3) = 2$, $col^1(5) = 3$, con $q(1) = 3$:



3. **Iterazione 1**

   Il nodo 1 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1\}$, $Q_2 = \{3\}$, $Q_3 = \{5\}$ e $q(1) = 3$. I vertici $6,7$ hanno $sat = 2$ e lo stesso $du = 2$: vince l'indice minimo, e il vertice di branching è 6. I suoi colori ammissibili sono $F_1(6) = \{3\}$.

   - Nodo 2: $col(6) = 3$, con $q(2) = 3 <$ UB $= 4$: il nodo sopravvive.
   - Nodo 3: $col(6) = 4$, il colore nuovo, con $q(3) = 4 \geq$ UB $= 4$: potato per bound.

   Iterazione 2

   Il nodo 2 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1\}$, $Q_2 = \{3\}$, $Q_3 = \{5,6\}$ e $q(2) = 3$. I vertici $4,7$ hanno $sat = 2$ e lo stesso $du = 2$: vince l'indice minimo, e il vertice di branching è 4. I suoi colori ammissibili sono $F_2(4) = \{2\}$.

   - Nodo 4: $col(4) = 2$, con $q(4) = 3 <$ UB $= 4$: il nodo sopravvive.
   - Nodo 5: $col(4) = 4$, il colore nuovo, con $q(5) = 4 \geq$ UB $= 4$: potato per bound.

   Iterazione 3

   Il nodo 4 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1\}$, $Q_2 = \{3,4\}$, $Q_3 = \{5,6\}$ e $q(4) = 3$. I vertici $2,7$ hanno $sat = 2$ e lo stesso $du = 1$: vince l'indice minimo, e il vertice di branching è 2. I suoi colori ammissibili sono $F_4(2) = \{1\}$.

   - Nodo 6: $col(2) = 1$, con $q(6) = 3 <$ UB $= 4$: il nodo sopravvive.

- Nodo 7: $col(2) = 4$, il colore nuovo, con $q(7) = 4 \geq \text{UB} = 4$: potato per bound.

Iterazione 4

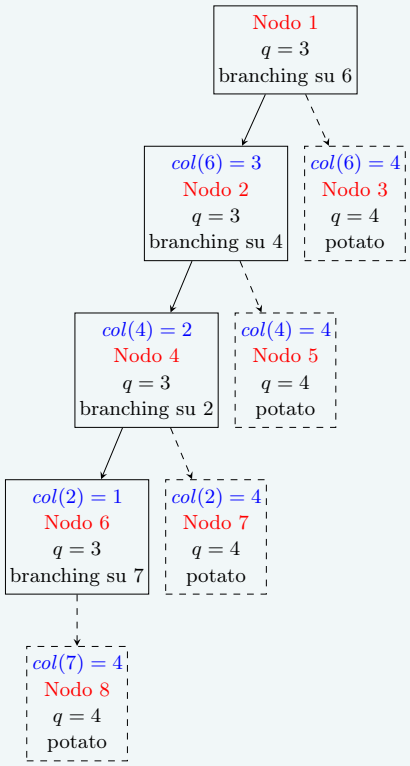
Il nodo 6 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1, 2\}$, $Q_2 = \{3, 4\}$, $Q_3 = \{5, 6\}$ e $q(6) = 3$. Il vertice 7 è l'unico con $sat = 3$: è il vertice di branching. I suoi colori ammissibili sono $F_6(7) = \emptyset$.

- Nodo 8: $col(7) = 4$, il colore nuovo, con $q(8) = 4 \geq \text{UB} = 4$: potato per bound.

Terminazione

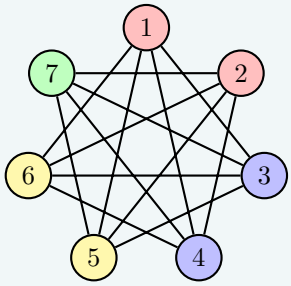
La lista è vuota: la soluzione incumbent di $DSATUR$ è ottima.

4. L'albero ha 8 nodi; i nodi potati sono tratteggiati.



Nodo	Padre	Figlio	q	UB	Vertice di branching	Esito
1	–	radice	3	4	6	branching
2	1	$col(6) = 3$	3	4	4	branching
3	1	$col(6) = 4$	4	4	–	potato per bound
4	2	$col(4) = 2$	3	4	2	branching
5	2	$col(4) = 4$	4	4	–	potato per bound
6	4	$col(2) = 1$	3	4	7	branching
7	4	$col(2) = 4$	4	4	–	potato per bound
8	6	$col(7) = 4$	4	4	–	potato per bound

Quindi $\chi(G) = 4$, con la colorazione ottima $\{\{1,2\},\ \{3,4\},\ \{5,6\},\ \{7\}\}$:



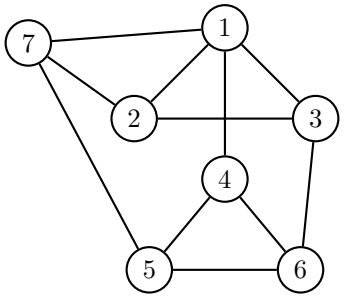
Ogni insieme stabile di G ha al più 2 vertici, quindi il bound degli insiemi stabili $\lceil 7/2 \rceil = 4$ del Capitolo 4 conferma il risultato.

Esercizio 42.4 — Migliorare la soluzione incumbent (P4)

Consideriamo un grafo con 7 vertici e 11 spigoli, il grafo $G = (V, E)$ con $V = \{1, \ldots, 7\}$ e gli spigoli

$$E = \{\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{1,7\},\{2,3\},\{2,7\},\\ \{3,6\},\{4,5\},\{4,6\},\{5,6\},\{5,7\}\},$$

disegnato qui sotto:



Domande

1. Eseguire l'euristica $DSATUR$: dare l'ordine dei vertici, la colorazione e l'upper bound UB.
2. Trovare la cricca greedy K, il lower bound LB e il nodo radice dell'algoritmo di branch-and-bound DSATUR.
3. Eseguire l'algoritmo di branch-and-bound DSATUR, iterazione per iterazione.
4. Disegnare l'albero di branch-and-bound e dare il numero cromatico di G con una colorazione ottima.

Soluzione

Usiamo le regole (D1)–(D5) del riquadro all'inizio del capitolo.

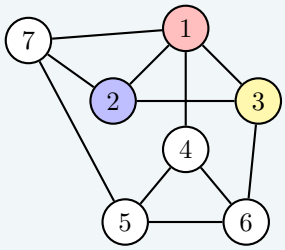
1. Il vertice scelto a ogni passo, il suo grado di saturazione, il suo grado fra i vertici non

colorati e il suo colore sono:

passo	1	2	3	4	5	6	7
v	1	2	3	7	4	5	6
$sat(v)$	0	1	2	2	1	2	3
$du(v)$	4	2	1	1	2	1	0
$col(v)$	1	2	3	3	2	1	4

$DSATUR$ dà $\{\{1,5\},\ \{2,4\},\ \{3,7\},\ \{6\}\}$, quindi UB $= 4$.

2. I gradi sono $\deg(1) = 4$, $\deg(2) = 3$, $\deg(3) = 3$, $\deg(4) = 3$, $\deg(5) = 3$, $\deg(6) = 3$, $\deg(7) = 3$, quindi i vertici si scorrono nell'ordine $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$. Entrano i vertici $1, 2, 3$, in quest'ordine; a ogni altro vertice manca uno spigolo verso un vertice già in K. Quindi $K = \{1, 2, 3\}$ (nell'ordine di ingresso: $k_1 = 1$, $k_2 = 2$, $k_3 = 3$) e LB $= 3$. Poiché LB $= 3 <$ UB $= 4$, l'algoritmo fa branching. Il nodo 1 colora $col^1(1) = 1$, $col^1(2) = 2$, $col^1(3) = 3$, con $q(1) = 3$:



3. **Iterazione 1**

   Il nodo 1 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1\}$, $Q_2 = \{2\}$, $Q_3 = \{3\}$ e $q(1) = 3$. Il vertice 7 è l'unico con $sat = 2$: è il vertice di branching. I suoi colori ammissibili sono $F_1(7) = \{3\}$.

   - Nodo 2: $col(7) = 3$, con $q(2) = 3 <$ UB $= 4$: il nodo sopravvive.
   - Nodo 3: $col(7) = 4$, il colore nuovo, con $q(3) = 4 \geq$ UB $= 4$: potato per bound.

   Iterazione 2

   Il nodo 2 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1\}$, $Q_2 = \{2\}$, $Q_3 = \{3, 7\}$ e $q(2) = 3$. I vertici $4, 5, 6$ hanno $sat = 1$ e lo stesso $du = 2$: vince l'indice minimo, e il vertice di branching è 4. I suoi colori ammissibili sono $F_2(4) = \{2, 3\}$.

   - Nodo 4: $col(4) = 2$, con $q(4) = 3 <$ UB $= 4$: il nodo sopravvive.
   - Nodo 5: $col(4) = 3$, con $q(5) = 3 <$ UB $= 4$: il nodo sopravvive.
   - Nodo 6: $col(4) = 4$, il colore nuovo, con $q(6) = 4 \geq$ UB $= 4$: potato per bound.

   Iterazione 3

   Il nodo 4 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1\}$, $Q_2 = \{2, 4\}$, $Q_3 = \{3, 7\}$ e $q(4) = 3$. I vertici $5, 6$ hanno $sat = 2$ e lo stesso $du = 1$: vince l'indice minimo, e il vertice di branching è 5. I suoi colori ammissibili sono $F_4(5) = \{1\}$.

- Nodo 7: $col(5) = 1$, con $q(7) = 3 < \text{UB} = 4$: il nodo sopravvive.
- Nodo 8: $col(5) = 4$, il colore nuovo, con $q(8) = 4 \geq \text{UB} = 4$: potato per bound.

Iterazione 4

Il nodo 7 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1, 5\}$, $Q_2 = \{2, 4\}$, $Q_3 = \{3, 7\}$ e $q(7) = 3$. Il vertice 6 è l'unico con $sat = 3$: è il vertice di branching. I suoi colori ammissibili sono $F_7(6) = \emptyset$.

- Nodo 9: $col(6) = 4$, il colore nuovo, con $q(9) = 4 \geq \text{UB} = 4$: potato per bound.

Iterazione 5

Il nodo 5 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1\}$, $Q_2 = \{2\}$, $Q_3 = \{3, 4, 7\}$ e $q(5) = 3$. I vertici $5, 6$ hanno $sat = 1$ e lo stesso $du = 1$: vince l'indice minimo, e il vertice di branching è 5. I suoi colori ammissibili sono $F_5(5) = \{1, 2\}$.

- Nodo 10: $col(5) = 1$, con $q(10) = 3 < \text{UB} = 4$: il nodo sopravvive.
- Nodo 11: $col(5) = 2$, con $q(11) = 3 < \text{UB} = 4$: il nodo sopravvive.
- Nodo 12: $col(5) = 4$, il colore nuovo, con $q(12) = 4 \geq \text{UB} = 4$: potato per bound.

Iterazione 6

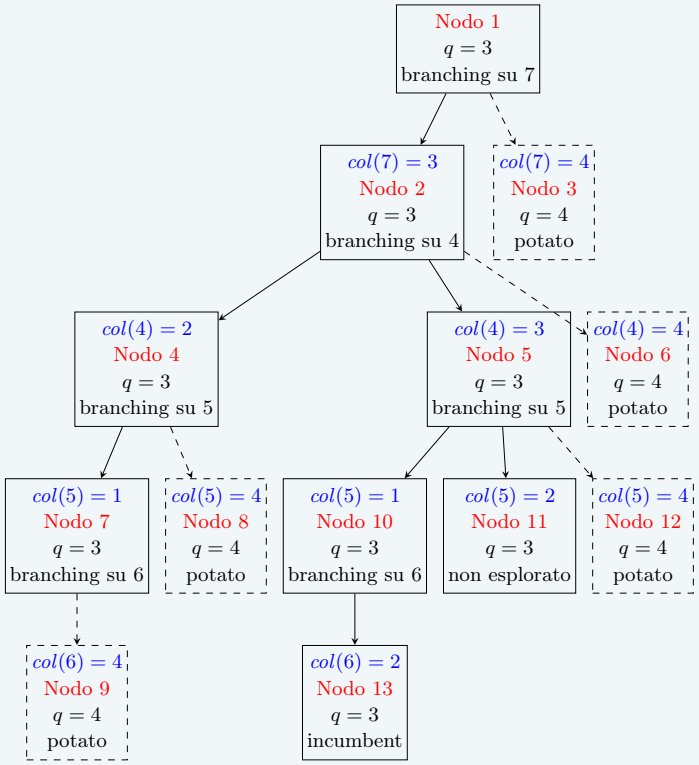
Il nodo 10 viene estratto dalla lista, con $Q_1 = \{1, 5\}$, $Q_2 = \{2\}$, $Q_3 = \{3, 4, 7\}$ e $q(10) = 3$. Il vertice 6 è l'unico con $sat = 2$: è il vertice di branching. I suoi colori ammissibili sono $F_{10}(6) = \{2\}$.

- Nodo 13: $col(6) = 2$, con $q(13) = 3 < \text{UB} = 4$: una colorazione completa con meno colori: nuova soluzione incumbent, con $\{\{1, 5\}, \{2, 6\}, \{3, 4, 7\}\}$ e $\text{UB} = 3$.

Terminazione

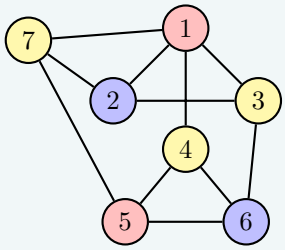
La nuova soluzione incumbent dà $\text{UB} = 3$. I nodi della lista con $q \geq \text{UB}$ vengono rimossi: il nodo 11. Poiché $\text{UB} = \text{LB} = 3$, la soluzione incumbent è ottima: `STOP`.

4. L'albero ha 13 nodi; i nodi potati sono tratteggiati.



Nodo	Padre	Figlio	q	UB	Vertice di branching	Esito
1	–	radice	3	4	7	branching
2	1	$col(7) = 3$	3	4	4	branching
3	1	$col(7) = 4$	4	4	–	potato per bound
4	2	$col(4) = 2$	3	4	5	branching
5	2	$col(4) = 3$	3	4	5	branching
6	2	$col(4) = 4$	4	4	–	potato per bound
7	4	$col(5) = 1$	3	4	6	branching
8	4	$col(5) = 4$	4	4	–	potato per bound
9	7	$col(6) = 4$	4	4	–	potato per bound
10	5	$col(5) = 1$	3	4	6	branching
11	5	$col(5) = 2$	3	4	–	non esplorato
12	5	$col(5) = 4$	4	4	–	potato per bound
13	10	$col(6) = 2$	3	3	–	nuova incumbent

Quindi $\chi(G) = 3$, con la colorazione ottima $\{\{1, 5\},\ \{2, 6\},\ \{3, 4, 7\}\}$:



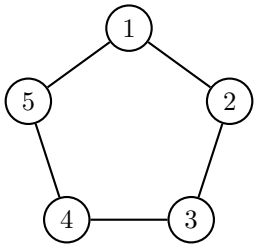
Qui *DSATUR* non è ottima: l'algoritmo di branch-and-bound migliora la soluzione incumbent da 4 a 3 colori e si ferma appena UB raggiunge il bound della cricca.

Esercizio 42.5 — Il branching senza simmetrie (P5)

Consideriamo il ciclo C_5, con $V = \{1, \dots, 5\}$ e gli spigoli

$$E = \{\{1,2\}, \{1,5\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{4,5\}\},$$

disegnato qui sotto. La sua cricca greedy è $K = \{1, 2\}$, quindi il nodo radice colora $col^1(1) = 1$ e $col^1(2) = 2$.



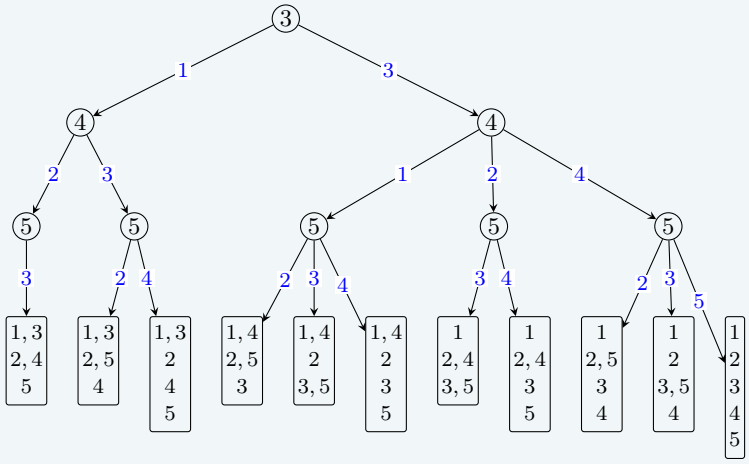
Domande

1. Disegnare l'albero dell'algoritmo di branch-and-bound DSATUR *senza potatura* (nessun upper bound): in ogni nodo, il vertice di branching e un figlio per ogni colore ammissibile e per il colore nuovo. Contarne i nodi e le foglie.
2. Elencare le partizioni di V date dalle foglie, per numero di colori, e stabilire se sono tutte le partizioni di V in insiemi stabili.
3. Contare gli assegnamenti dei cinque colori $1, \dots, 5$ ai vertici senza spigoli con colori uguali, e spiegare la differenza con il numero di foglie.
4. Con l'upper bound UB $= 3$ di *DSATUR* e la regola di potatura, contare i nodi dell'albero.

Soluzione

Usiamo le regole (D1)–(D5) del riquadro all'inizio del capitolo.

1. Ogni nodo interno mostra il suo vertice di branching, ogni arco il colore assegnato a quel vertice (in blu), ogni foglia le sue classi di colore, una per riga:



L'albero ha 19 nodi e 11 foglie.

2. Le foglie, per numero di colori:

colori	foglie	partizioni
3	5	$\{\{1\},\{2,4\},\{3,5\}\}$
		$\{\{1,3\},\{2,4\},\{5\}\}$
		$\{\{1,3\},\{2,5\},\{4\}\}$
		$\{\{1,4\},\{2\},\{3,5\}\}$
		$\{\{1,4\},\{2,5\},\{3\}\}$
4	5	$\{\{1\},\{2\},\{3,5\},\{4\}\}$
		$\{\{1\},\{2,4\},\{3\},\{5\}\}$
		$\{\{1\},\{2,5\},\{3\},\{4\}\}$
		$\{\{1,3\},\{2\},\{4\},\{5\}\}$
		$\{\{1,4\},\{2\},\{3\},\{5\}\}$
5	1	$\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\}\}$

Le 11 foglie danno 11 partizioni diverse, e l'enumerazione di tutte le partizioni di V in insiemi stabili dà le stesse 11: ogni soluzione ammissibile compare esattamente una volta, come afferma la proposizione sul branching senza simmetrie.

3. Per enumerazione, 1020 assegnamenti. Una partizione con q classi si può etichettare con $5 \cdot 4 \cdots (5-q+1)$ scelte ordinate di colori, quindi

$$5 \cdot 60 + 5 \cdot 120 + 1 \cdot 120 = 1020.$$

Le colorazioni etichettate contengono ogni partizione molte volte, con i colori rinominati; l'albero contiene ciascuna una volta sola.

4. Con la potatura restano 6 nodi invece di 19: ogni nodo con $q = 3$ è potato, e la ricerca dimostra $\chi(C_5) = 3$ lungo un solo cammino, come nel primo esercizio di questo capitolo.

Senza potatura, l'albero di C_5 ha 11 foglie, una per ogni partizione in insiemi stabili, contro 1020 colorazioni etichettate; con UB $= 3$ restano solo 6 nodi.